1. A smart environment can be created by having an interconnected network of hardware devices, sensors, connectivity and required software, which is often referred to as the Internet of Things (IoT). Which of the following statements is correct about IoT?
ජාලගත දෘඪාංග උපක්‍රම (hardware devices), සංවේදක (sensors), සම්බන්ධතාවයන් (connectivity) සහ අවශ්‍ය මෘදුකාංග භාවිතයෙන් සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය (Internet of Things[IoT]) ලෙස හැඳින්වෙන සුහුරු පරිසරයක් (smart environment) ගොඩනඟා ගත හැක. සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය පිළිබඳව පහත කවර වගන්තියක් සත්‍ය වේ ද?

   1) Every IoT device or item must be connected using UTP cables.
   සෑම IoT උපක්‍රමයක් ම හෝ අයිතමයක් ම UTP රැහැන් මගින් සම්බන්ධ කළ යුතු ය.

   2) If any item of the IoT setup fails to operate the entire IoT setup will be shutdown.
   IoT පිහිටුවීමක ඇති කිසියම් හෝ අයිතමයක මෙහෙයුම් අක්‍රීය (fail) වූ විට සමස්ත IoT පිහිටුවීම ම වසා දැමෙනු ඇත (shutdown).

   3) IoT environments cannot be monitored and controlled remotely.
   IoT පරිසරයක් දුරස්ථව අධීක්ෂණය (monitor) කිරීම සහ පාලනය කිරීම සිදු කළ නොහැක.

   4) Modern smart mobile phones cannot be connected to an IoT setup.
   IoT පිහිටුවීමකට (setup) නවීන සුහුරු දුරකථන සම්බන්ධ කළ නොහැක.

   5) The Internet connectivity is not essential for an IoT setup to function.
   IoT පිහිටුවීමක (setup) ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් අත්‍යවශ්‍ය **නොවේ**.

(2019 – 12)

2. What is the primary role of a sensor in an IoT device?
සබැඳි ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාල (IoT) සංවේදකයක (sensor) මූලික කාර්ය කුමක් ද?

   1) To provide outputs and change a state of the environment
   ප්‍රතිදාන ලබා දී පරිසරයේ තත්වයක් (state) වෙනස් කිරීම

   2) To ensure interoperability of devices
   උපාංගවල අන්‍යෝන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය සහතික කිරීම

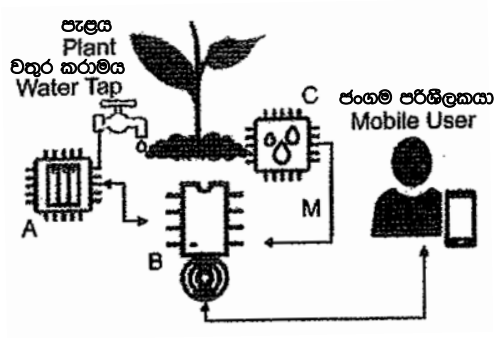
   3) To detect a state change in the environment
   පරිසරයේ තත්ව වෙනසක් දැනගැනීම

   4) To make decisions based on predetermined rules
   කලින් නියම කළ නීති මත තීරණ ගැනීම

   5) To generate graphics for the user interface
   පරිශීලක අතුරු මුහුණත සඳහා චිත්‍රක (graphics) ගොඩනැගීම

(2023 – 50)

1.(a) IoT setup to water a plant in greenhouse is shown in Figure 1. A mobile application is used to operate the water-releasing tap. As shown, the setup includes sensor, controller and microcontroller (Arduino Board) with a communication module.
හරිතාගාරයක ඇති පැළයකට ජලය යෙදීය හැකි IoT ඇටවුමක් රූපය 1 හි දැක්වේ. ජලය නිකුත් කරන කරාමය ක්‍රියාකරවීමට ජංගම යෙදුමක් භාවිත වේ. රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි ඇටවුම, සංවේදකයකින් (sensor), පාලකයකින් (controller) සහ සන්නිවේදන මොඩියුලයක් සහිත ක්ෂුද්‍ර පාලකයකින් (ආඩියුනෝ පුවරුවකින්) සමන්විත ය.



රූපය 1

(i) Match IoT components labelled as A, B and C to components described in the scenario.
A, B සහ C ලෙස නම් කර ඇති IoT සංරචක, සන්දර්භයේ විස්තර කර ඇති සංරචක හා ගළපන්න.

(ii) Explain the reason why the arrow M is shown in a single direction.
M ඊතලය එක් දිශාවකට පමණක් යොමුවන සේ පෙන්වා ඇත්තේ ඇයිදැයි පහදන්න.

(b) The moisture sensor provides 10 levels of moisture intensity with 1 being "the driest' and 10 being "the wettest"; 8 is the desired level to be maintained. The algorithm on the right can be used to automate the task of opening the tap when the soil is dry and to stop the water flow when enough watering is done. Write down the most suitable entries for the places labelled X, Y and Z.
තෙතමන සංවේදකය, 1 "වඩාත් වියළි" හා 10 "වඩාත් තෙත" ලෙස තෙතමන මට්ටම් 10ක් දන්වයි. පවත්වා ගත යුතු අපේක්ෂිත තෙතමන මට්ටම 8 වේ. පස වියළි විට කරාමය ස්වයංක්‍රීයව විවෘත කිරීමටත්, පසේ ප්‍රමාණවත් ලෙස ජලය ඇති විටල ජලය යැවීම නතර කිරීමටත් ඇල්ගොරිතමයක් දකුණුපසින් පෙන්වා ඇත. එහි X, Y සහ Z ලෙස ලේබල කර ඇති ස්ථාන සඳහා සුදුසු ප්‍රකාශ ලියා දක්වන්න.

[**Note** : **While (true)** block represents the continuous loop function in Arduino]
[**සටහන : While (true)** කාණ්ඩය ආඩියුනෝ හි නොනැවතී ධාවනය වන ලූපය(loop) දක්වයි.]

```
While (true) {
      Read Moisture Level as M_L
      If [X]
            If Tap Closed
                  Then [Y]
            End if
      Else
            If Not Tap Closed
                  Then [Z]
            End if
      End if
}
```

```
While (true) {
      තෙතමන මට්ටම M_L ලෙස ආදානය කරන්න
      If [X]
            If Tap කරාමය වසා ඇත
                  Then [Y]
            End if
      Else
            If කරාමය වසා නැත
                  Then [Z]
            End if
      End if
}
```

(c) What could be monitored in the greenhouse using an LDR sensor?
හරිතාගාරයේ කවරක් අධීක්ෂණය සඳහා LDR සංවේදකයක් භාවිත කළ හැකි ද?

(2022 – ESSAY 07)

ictfromabc.com

2.(a) Assume that you are given an Arduino UNO board (Figure 7.1) along with following items:
ඔබට ආඩියුනෝ UNO පුවරුවක් (රූපය 7.1) පහත අයිතම ද සමගින් ලැබී ඇතැයි සලකන්න.

- Passive Infrared Sensor (PIR) for motion detection (Figure 7.2)
  චලනය හඳුනාගැනීම සඳහා විදින අධෝරක්ත සංවේදකයක් (Passive Infrared Sensor [PIR]) (රූපය 7.2)
- Sensor for ambient light detection
  ස්ථානීය ආලෝකය (ambient light) හඳුනාගැනීම සඳහා සංවේදකයක්
- LEDs, Resistors, and a Power supply
  ආලෝක විමෝචන ඩයෝඩ (LED), ප්‍රතිරෝධක සහ විදුලිබල සැපයුමක් (power supply)

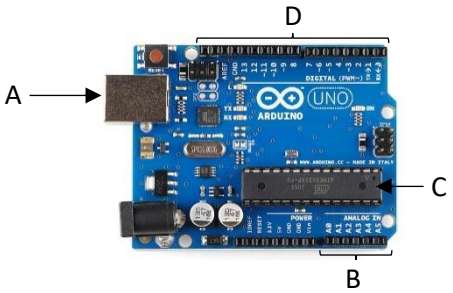


Figure 7.1

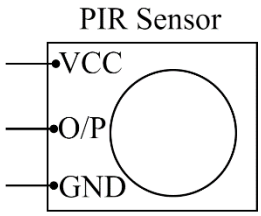


Figure 7.2

(i) Identify the parts marked as A, B, C, and D in Figure 7.1 and briefly explain each of their functionalities.
රූපය 7.1 හි A, B, C සහ D ලෙස ලකුණු කර ඇති කොටස් හඳුනාගෙන ඒ එකිනෙකෙහි කාර්යභාරය සැකෙවින් පහදන්න.

(ii) Assume that you want to build a IoT setup that switches an LED light on when motion is detected. It is further required to switch on this LED only during night time. Draw schematic diagram connecting the Arduino board and the items given above as necessary in order to build this setup.
චලනයක් හඳුනාගත් විට ආලෝක විමෝචන ඩයෝඩයක් (LED) දැල්වන (switch on) සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාල (IoT) ඇටවුමක් සෑදීමට ඔබට අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. තවද මෙම LED ය දැල්විය යුත්තේ රාත්‍රී කාලයේදී පමණි. මෙම ඇටවුම ගොඩනැගීමට ඔබ ආඩියුනෝ පුවරුව සමග ඉහත දෙන ලද අයිතම නිසි පරිදි සම්බන්ධ කරන අයුරු දැක්වීමට දළ රූපසටහනක් අඳින්න.

(2023 – ESSAY 07)

1. Consider the following statements:
පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

   A. Customer can obtain the services while he/she is at his/her home or office.
   පාරිභෝගිකයාට ඔහු/ඇය තම නිවසේ හෝ කාර්යාලයේ සිටියදී ම සේවා ලබා ගත හැකි වීම

   B. Payments can be made without using currency notes.
   සංසරණ නෝට්ටු භාවිතයෙන් තොරව ගෙවීම් කළ හැකි වීම.

   C. Customer is open to a large international service provider base.
   පාරිභෝගිකයා, විශාල ජාත්‍යන්තර සේවා සම්පාදක පාදකයකට විවෘත වීම

   D. Service provider is open to a larger international customer base.
   සේවා සම්පාදකයා විශාල ජාත්‍යන්තර පාරිභෝගික පාදකයකට විවෘත වීම

   E. Security of payments are always guaranteed.
   ගෙවීම්වල ආරක්ෂාව සැමවිටම සහතික කරනු ලැබීම

   Which of the above are advantages in e-commerce compared to traditional commerce?
   සාම්ප්‍රදායික වාණිජ්‍යය හා සැසඳූ විට ඊ-වාණිජ්‍යයෙහි ඇති ප්‍රතිලාභ වන්නේ ඉහත දැක්වෙන කවර ඒවා ද?

   1) A, B and C only. / A, B හා C පමණි
   2) A, B and D only. / A, B හා D පමණි
   3) A, C and D only. / A, C හා D පමණි
   4) A, B, C and D only. / A, B, C හා D පමණි
   5) B, C, D and E only. / B, C, D හා E පමණි

(2011 – 31)

2. Consider the following statements with respect to on-line services:
මාර්ගගත සේවා (Online services) පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

   A. Customer should have access to on-line services.
   පාරිභෝගිකයාට මාර්ගගත සේවා ප්‍රවේශ හැකියාව තිබිය යුතු වීම.

   B. Customer should possess an electronic mechanism to make payments.
   පාරිභොගිකයාට ගෙවීම් කිරීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික යාන්ත්‍රණයක් තිබිය යුතු වීම.

   C. At the time of placing the order for an item, the identify of the customer should be established. / කිසියම් භාණ්ඩයක් සඳහා ඇණවුම් කරන විටදී පාරිභෝගිකයාගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කළ යුතු වීම.

   D. Service provider should provide on-line services.
   සේවාදායකයා මාර්ගගත සේවා සැපයිය යුතු වීම.

   E. Both the customer and the service provider should be in same geographical region.
   පාරිභෝගිකයා සහ සේවාදායකයා යන දෙදෙනාම එකම භූගෝලීය ප්‍රදේශයක සිටිය යුතු වීම.

   Which of the above items are essential in on-line ordering?
   මාර්ගගත ඇණවුමකදී (Online ordering) අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ කවරක් ද?

   1) A and B only. / A හා B පමණි
   2) A, B and C only. / A, B හා C පමණි
   3) A, B and D only. / A, B හා D පමණි
   4) A, C, D and E only. / A, C, D හා E පමණි
   5) B, D and E only. / B, D හා E පමණි

(2011 – 32)

ictfromabc.com

3. A person employed in an overseas country placed an on-line order to deliver a birthday present to his mother who is living in Sri Lanka, using the web-based services of a company. This transaction of ordering the birthday present could be best classified as
විදේශ රටක රැකියාවක නියුතු පුද්ගලයෙක්ල ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන සිය මවටල යම් සමාගමක වෙබ් පාදක (web-based) සේවා උපයොගී කරගනිමින් උපන්දින ත්‍යාගයක් ලැබෙන්නට සැලැස්වීම සඳහා මාර්ගගත (online) ඇනවුමක් කරයි. උපන්දින ත්‍යාගය ඇනවුම් කිරීමේ මෙම ගනුදෙනුව වඩාත්ම හොඳින් වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ,

1) Consumer to Retailer / පාරිභෝගිකයාගෙන් සුළු වෙළෙන්දාට ලෙස ය.
2) Consumer to Business / පාරිභෝගිකයාගෙන් ව්‍යාපාරයට ලෙස ය.
3) Business to Consumer / ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට ලෙස ය.
4) Business to Business / ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට ලෙස ය.
5) Employee to Business / සේවකයාගෙන් ව්‍යාපාරයට ලෙස ය.

(2012 – 30)

4. Consider the following attributes related to business:
ව්‍යාපාරයකට සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන උපලක්ෂණ *(attributes)* සලකන්න:

A. Speed of services / සේවා සැපයුමේ වේගය
B. Purchase and distribution / මිල දී ගැනීම සහ බෙදා හැරීම
C. Security of goods sent / යැවුණු භාණ්ඩවල ආරක්ෂාව
D. Confidence in quality of items ordered / ඉල්ලුම් කරන ලද අයිතමවල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ විශ්වාසනීයභාවය

Which of the above is/are disadvantage(s) of e-business?
ව්‍යාපාරවල දී අවාසි/අවාසියක් වන්නේ ඉහන සඳහන් දෑ අතුරින්

1) A only. A පමණි.
2) C only. C පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) C and D only. C හා D පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2013 – 22)

5. Which of the following statements is true?
පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය සත්‍ය වන්නේ ද?

1) www.ebay.com is an example for C2C.
www.ebay.com යනු C2C සඳහා උදාහරණයකි.

2) When the government renders its services to public through www then it is called B2C.
රජය ඔවුන්ගේ සේවා, ලෝක විසිරි වියමන (www) හරහා ජනතාව වෙත ලබාදීම B2C ලෙස හැඳින්වේ.

3) www.wikipedia.com is an example for C2B.
www.wikipedia.com යනු C2B සඳහා උදාහරණයකි.

4) www.amazon.com is an example for B2E.
www.amazon.com යනු B2E සඳහා උදාහරණයකි.

5) Facebook groups are examples for E2C.
ෆෙස්බුක් (Facebook) හි කණ්ඩායම් (සමූහ) E2C සඳහා උදාහරණ වේ.

(2014 – 24)

ictfromabc.com

6. Some provinces in Sri Lanka currently issue revenue licenses for motor vehicles online. Which of the following is the correct business type for this service?
ශ්‍රී ලංකාවෙහි සමහර පළාත්වල රථවාහන සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර මාර්ගගතව (online) ලබා දෙයි. මෙම සේවාව සඳහා නිවැරදි ව්‍යාපාර වර්ගය පහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් කුමක් ද?

1) B2C 2) B2B 3) C2B 4) B2E 5) G2C

(2015 – 14)

7. Which of the followings is true about e-commerce?
විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය (e-commerce) සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) It could be a part of e-business.
එය විද්‍යුත් ව්‍යාපාරවල (e-business) කොටසක් විය හැකි ය.

2) It helps to combine multiple business processes into a single information system.
එය බහුවිධ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි තනි තොරතුරු පද්ධතියකට ඒකාබද්ධ කිරීමට උදව් කරයි.

3) It is a collection of platforms created for business and their customers to interact.
එය ව්‍යාපාර සහ ඒවායේ පාරිභෝගිකයන් හට අන්තර්ක්‍රියා කිරීම සඳහා සකසා ඇති වේදිකා (platforms) සමූහයකි.

4) www.google.com is a popular e-commerce web site.
www.google.com යනු ජනප්‍රිය විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවියකි.

5) There are no Sri Lankan companies doing e-commerce yet.
විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය සිදු කරනු ලබන ශ්‍රී ලාංකික සමාගම් දැනට නොමැත.

(2016 – 14)

8. Consider the following statements related to e-business.
e-ව්‍යාපාර සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. Brick-and-click is a business model by which a company integrates both offline and online presence of the business. / බ්‍රික් හා ක්ලික් (brick-and-click) යනු යම් සමාගමකට මාර්ගගත නොවන (offline) හා මාර්ගගත (online) යන දෙක එකට එකතු කර ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යා හැකි ව්‍යාපාර ආකෘතියකි (business model).

B. Pure-brick is a business model in which a company has only a physical presence.
පියෝ බ්‍රික් යනු යම් සමාගමකට භෞතික පැවැත්මක් පමණක් ඇති ව්‍යාපාර ආකෘතියකි.

C. Pure-click business has the presence only on the Internet.
පියෝ ක්ලික් (pure-click) ව්‍යාපාරවලට අන්තර්ජාලය මත පමණක් පැවැත්මක් ඇත.

Which of the above statements is/are correct regarding e-business models?
ව්‍යාපාර ආකෘති සම්බන්ධයෙන් ඉහත කවර වගන්ති/යක් නිවැරදි වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2018 – 31)

ictfromabc.com

9. Which of the following statements is true about e-business?
විද්‍යුත් ව්‍යාපාර (e-business) සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේ ද?

1) It is a business process which conducts partially on online.
එය අර්ධ වශයෙන් මාර්ගගතව පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියකි.

2) It consists of front-end and back-end online processes.
එය පෙර අන්ත (front-end) සහ පසු අන්ත (back-end) මාර්ගගත ක්‍රියාවලිවලින් සමන්විත වේ.

3) All 'brick vendors' conduct their business on online.
සියලු 'brick' ව්‍යාපාරිකයින් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර මාර්ගගතව පවත්වයි.

4) Any e-commerce application is an e-business application.
ඕනෑම විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය යෙදුමක් විද්‍යුත් ව්‍යාපාර යෙදුමකි.

5) Any e-business application is an e-commerce application.
ඕනෑම විද්‍යුත් ව්‍යාපාර යෙදුමක් විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය යෙදුමකි.

(2017 – 26)

10. Consider the following activities related to e-commerce:
e-වාණිජ්‍යයට සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන ක්‍රියාවලි සලකන්න.

A. online purchase of a pair of shoes
සපත්තු යුගලක් මාර්ගගතව මිලදී ගැනීම

B. online purchase of an e-book of your favourite novel
ඔබගේ ප්‍රියතම නවකතාවෙහි ඉලෙක්ට්‍රොනික පිටපතක් මාර්ගගතව මිලදී ගැනීම

C. online booking of a taxi to the airport from your home
ඔබගේ නිවසේ සිට ගුවන්තොටුපොළ වෙත යෑමට කුලී රථයක් මාර්ගගතව වෙන් කරගැනීම

Which of the above activities represent/s the *pure-click* type business model?
ඉහත ක්‍රියාවලි අතුරෙන් කවරක් පියෝ-ක්ලික් ව්‍යාපාර ආකෘතිය නිරූපණය කරයි ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

(2019 – 05)

11. Which of the following statements related to *e-commerce* are true?
e-වාණිජ්‍යය සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්තියක් සත්‍ය වේ ද?

A. A particular product may be available at different prices at different e-commerce sites.
කිසියම් භාණ්ඩයක් විවිධ e-වාණිජ්‍යය අඩවිවල විවිධ මිල ගණන්වලට තිබිය හැකි ය.

B. Payment option at the receipt of goods allows customers to verify the quality of their purchases made through the e-commerce site.
භාණ්ඩ භාරගන්නා අවස්ථාවෙහි මුදල් ගෙවීමට ඉඩ දීමෙන්, පාරිභෝගිකයන්ට ඉ-වාණිජ්‍යය අඩවිය හරහා තමන් මිලදීගත් භාණ්ඩවල තත්ත්වය පරීක්ෂා කළ හැකි ය.

C. Additional charges can be included delivery & service fees over and above stated price.
සඳහන් වන මිලට අමතරව ප්‍රවාහන හා සේවා ගාස්තු ලෙස අමතර මිලක් ඇතුළත් කළ හැකි ය.

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2020 – 48)

12. Which of the following statements is/are correct?
පහත කවර වගන්නි නිවැරදි වේ ද?

A. *Business Process Re-engineering* helps to modify the existing business practices to fit with Commercial-Off-The-Shelf (COTS) software.
ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය ප්‍රති-ඉංජිනේරුකරණය (business process re-engineering), දැනට පවතින ව්‍යාපාර ක්‍රියාමාර්ග, වාණිජ පෙර නිම් පැකේජ වලට ගැළපෙන පරිදි වෙනස් කිරීමට උදව් වේ.

B. Users may have to pay for certain features of COTS even if those. are not needed.
පෙර නිම් පැකේජවල ඇති ඇතැම් අනවශ්‍ය විශේෂාංග වෙනුවෙන්ද මුදල් ගෙවීමට පරිශීලකයන්ට සිදුවීමට ඉඩ ඇත.

C. A well developed *custom software*. can bring competitive advantage to an organization.
ආයතනයක අවශ්‍යතා අනුව පමණක්ම විශේෂයෙන් සහ හොඳින් සකසා ඇති මෘදුකාංගයකින් (custom software) එම ආයනනයට තරගකාරී වාසියක් ලැබීමට ඉඩ ඇත.

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2021 – 30)

13. Which of the following statements is/are correct?
පහත කවර ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි වේ ද?

A - E-Commerce encourages to minimize physical interactions between buyers and sellers.
e-වාණිජ්‍ය (e-commerce), ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් අතර භෞතික අන්තර්ක්‍රියා අවම කිරීමට දිරිමත් කරයි.

B - The main purpose of sending a One Time Password (OTP) to a credit card holder's mobile phone during an online payment is to identify current location of card owner.
මාර්ගගත ගෙවීමක් අතරතුර ණය පත (credit card) හිමිකරුගේ ජංගම දුරකථනයට එක්වරක් පමණක් භාවිත කළ හැකි මුරපදයක් (One Time Password-OTP) යැවීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ කාඩ්පත හිමිකරු දැනට සිටින ස්ථානය හඳුනාගැනීමයි.

C - Bitcoin is a leading virtual currency.
Bitcoin යනු ප්‍රමුඛ අතථ්‍ය (virtual) මුදල් ඒකකයකි.

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2022 – 50)

1. Give four (4) different examples for the following electronic business types:
පහත දක්වා ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික ව්‍යාපාර වර්ග සඳහා එකිනෙකට වෙනස් උදාහරණ **හතරක්** ලියන්න.

Type	Example
B2B	
B2C	
C2C	
C2B	

(2013 – S.ESSAY 3)

ictfromabc.com

2. ABC Company sells DVDs and tablet PCs, through eABC.com website. The company has classified its transactions into business types as given in the first two columns of the following table:
ABC සමාගම eABC.com වෙබ් අඩවිය මගින් DVD හා ටැබ්ලට් PC විකුණනු ලැබේ. පහත වගුවේ පළමු තීරු දෙකෙන් පෙන්වා ඇති පරිදි මෙම සමාගම එහි ගනුදෙනු ව්‍යාපාරික ප්‍රරූපවලට (types) වර්ගීකරණය කර ඇත.

Business Type ව්‍යාපාරික ප්‍රරූපය	Transaction ගනුදෙනුව	Agree? Yes/No	Reason හේතුව
C2C	Selling DVDs to consumers පාරිභෝගිකයාට DVD විකිණීම		
B2C	Selling tablet PCs to consumers පාරිභෝගිකයාට ටැබ්ලට් PC විකිණීම		

(2014 – S.ESSAY 02)

3. A bank offers services, such as maintaining savings and current accounts, Automatic Teller Machine (ATM) services, processing loans, leasing properties and exchanging foreign currencies to its customers. The bank has decided to introduce Internet banking facility to its customers to grant them with more control on their accounts. This will facilitate its customers to check account balance, pay bills, transfer funds to other accounts and communicate with the bank online.
බැංකුවක් තම ගනුදෙනුකරුවන්ට ඉතිරි කිරීම් හා ජංගම ගිණුම් පවත්වා ගැනීම, ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර (ATM) සේවා, ණය ලබා දීම්, දේපල කල්බදු ගැනීම්, විදේශ මුදල් හුවමාරුව වැනි සේවා ලබාදේ. බැංකුව විසින් තම ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ගිණුම් පාලනය කර ගැනීමේ බලතල වැඩි වශයෙන් ලබා දීම සඳහා අන්තර්ජාල බැංකු සේවා හඳුන්වා දීමට තීරණය කර ඇත. මෙමගින් ගනුදෙනුකරුවන්ට තම ගිණුම්වල ශේෂය තහවුරු කර ගැනීම, බිල්පත් ගෙවීම්, වෙනත් ගිණුම් සඳහා අරමුදල් හුවමාරුව හා බැංකුව සමග සන්නිවේදනය යන පහසුකම් මාර්ගගතව ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයේ.

(i) State **2** reasons that can discourage bank customers from using Internet banking services.
බැංකු ගනුදෙනුකරුවන් අන්තර්ජාල බැංකු සේවා භාවිත කිරීමට පසුබට විය හැකි හේතු **දෙකක්** ලියන්න.

(ii) Do you agree that providing the proposed Internet banking services is a B2C business type? Justify your answer. / මෙම යෝජිත අන්තර්ජාල බැංකු සේවා සැපයීම B2C නම් ව්‍යාපාරික වර්ගයක් බව ඔබ පිළිගන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

(iii) The bank has realized that a significant number of loan applications they receive from their customers are getting rejected at the initial screening. Therefore, the management thinks that their customers could be provided with an expert system based loan pre-processing tool so that the customer disappointments could be reduced while saving bank staff's time. Do you agree with this idea? Justify your answer.
සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ලැබෙන ණය ඉල්ලුම්පත්වලින් සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් මූලික විමර්ශනයේ දීම ප්‍රතික්ෂේප වන බව බැංකුවට පෙනීගොස් ඇත. එම නිසා විශේෂඥ පද්ධතියක් (Expert system) මත පාදකවූ ණය පෙර සැකසුම් මෙවලමක් ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා දීමෙන් බැංකු සේවකයින්ගේ කාලය ඉතිරි කර ගන්නා අතර ම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ කලකිරීම් අවම කර ගත හැකි බව ද කළමනාකාරිත්වය සිතයි. මෙම අදහසට ඔබ එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

(2015 – S.ESSAY 2)

4. Assume that the camera you have been using so far is no longer needed since you have received a latest camera as a gift. A friend suggested that your old camera could be sold on the Internet. Consequently, you were able to sell the camera to a buyer in an African country, through a web site. You received the payment made by the buyer through a service like Paypal.
ඔබට නවීනතම කැමරාවක් ත්‍යාගයක් ලෙස ලැබුණ බැවින් මෙතෙක් භාවිත කළ කැමරාව තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන බව උපකල්පනය කරන්න. ඔබගේ පරණ කැමරාව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විකිණිය හැකි බව යහළුවකු යෝජනා කළේ ය. ඒ අනුව වෙබ් අඩවියක් හරහා අප්‍රිකානු රටක ගැණුම්කරුවකුට එය විකිණීමට ඔබට හැකි විය. ගැණුම්කරු විසින් ගෙවන මුදල Paypal වැනි සේවාවක් හරහා ඔබට ලැබුණි.

(a) State an example for each C2C and B2C e-commerce types with respect to the above transaction. / ඉහත ගනුදෙනුව ඇසුරෙන් C2C හා B2C යන e-වාණිජ්‍යය වර්ග සඳහා උදාහරණය බැගින් ලියා දක්වන්න.

(b) Why is a service like Paypal necessary for this type of transactions?
මෙවැනි ගනුදෙනු සඳහා Paypal වැනි සේවාවක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

(c) Some Internet users are reluctant to buy goods online from individual sellers. State **two** reasons for this reluctance and give an example for each.
අන්තර්ජාලය භාවිත කරන සමහරුන් ඒක පුද්ගල විකුණුම්කරුවන්ගෙන් මාර්ගගතව භාණ්ඩ මිල දී ගැනීමට අකමැත්තක් දක්වයි. මෙම අකමැත්තට හේතු **දෙකක්** ලියා එක් එක් හේතුව සඳහා උදාහරණය බැගින් දෙන්න.

(2016 – S.ESSAY 02)

5.(i) Write **three** key conditions to be satisfied in order to classify a transaction/service between two persons as B2B in e-commerce.
පුද්ගලයින් දෙදෙනකු අතර සිදු වන ගනුදෙනුවක්/සේවාවක් e-වාණිජ්‍යය තුළ (e-commerce) B2B ලෙස වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා තෘප්තිමත් විය යුතු ප්‍රධාන කොන්දේසි **තුනක්** ලියන්න.

(ii) If the seller in the above transaction is replaced by a software agent, state the key proactive behaviour that software agent shall have.
ඉහත ගනුදෙනුවේ විකුණුම්කරු වෙනුවට මෘදුකාංග ඒජන්තවරයකු යොදා ගතහොත්, එම මෘදුකාංග ඒජන්තවරයාට තිබිය යුතු ප්‍රධානතම පෙරක්‍රියාකාරී (proactive) හැසිරීම සඳහන් කරන්න.

(2017 – S.ESSAY 03)

6. Match each of the given phrases (i) - (viii) relating to e-commerce with the most suitable term from the list below.
පහත දැක්වෙන (i) - (viii) තෙක්, e-වාණිජ්‍යයට සම්බන්ධ එක් එක් ප්‍රකාශ බණ්ඩය සමග දී ඇති පද ලැයිස්තුවෙහි වඩාත් ම සුදුසු පදය ගළපන්න.

List :
{ බ්‍රික් සහ ක්ලික් (brick-and-click), අන්තර්ගතය ලබා දෙන්නා (content provider), e-වාණජ්‍යය (e-commerce), කාණ්ඩ ලෙස මිලදී ගැනීම (group purchasing), තොරතුරු තැරැව්කරු (information broker), මාර්ගගත වෙළෙඳපොළ (online marketplace), පියෝ බ්‍රික් (pure-brick), පියෝ ක්ලික් (pure-click), ප්‍රති වෙන්දේසිය (reverse auction), අතථ්‍ය ප්‍රජාව (virtual community), අතථ්‍ය වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනාගාරය (virtual storefront) }

Phrases / ප්‍රකාශ බණ්ඩ:

(i) allows third party businesses (other businesses) to sell their products and services through the website and charge a percentage of the sale value as the fee
වෙබ් අඩවිය හරහා තෙවන පාර්ශ්වයක ව්‍යාපාරවලට (වෙනත් ව්‍යාපාර) භාණ්ඩ සහ සේවා විකිණීමට අවස්ථාව ලබා දී අලෙවියෙහි ප්‍රතිශතයක් ගාස්තුව ලෙස අයකර ගැනීම

(ii) provides frequently updated material such as news, blogs, videos etc. online
මාර්ගගතව ලබා ගත හැකි නිතර අලුත් කෙරෙනු ලබන ප්‍රවෘත්ති, බ්ලොග්, වීඩියෝ වැනි දෑ සැපයීම

(iii) allows sharing common interests and ideas over the Internet
පොදු රුචිකත්වය සහ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉඩ සැලසීම

(iv) consumer transactions are processed by the business operator's web portal and then delivered and fulfilled by the participating retailers or wholesalers
පාරිභෝගික ඇණවුම් භාරගෙන සැකසීම, ව්‍යාපාර මෙහෙයවන්නාගේ වෙබ් ද්වාරය හරහා සිදු කෙරෙන අතර, මුදල් ගෙවීමෙන් පසු භාණ්ඩ භාර දීම සිල්ලර වෙළෙඳුන් හා තොග වෙළඳුන් මගින් සිදු කිරීම

(v) has a physical shop as well as an online shop
මාර්ගගත සාප්පුවක් මෙන්ම භෞතික සාප්පුවක් ද පැවතීම

(vi) is a business that collects publicly available data about consumers on the internet, analyzes and summarises them and sells that information to other parties
ඕනෑම කෙනෙකුට ලබා ගත හැකි, අන්තර්ජාලයේ ඇති පාරිභෝගිකයන්ට අදාළ දත්ත එක්රැස් කොට විශ්ලේෂණය කර සාරාංශ ගත කිරීමෙන් පසු එම තොරතුරු අනෙකුත් පාර්ශ්වවලට අලෙවි කිරීමේ ව්‍යාපාරයකි

(vii) the sellers compete to obtain business from the buyer using the internet and prices may typically decrease as the sellers underbid each other
ගැනුම්කරුවන්ට භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කිරීමට විකුණුම්කරුවන් එකිනෙකා අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් තරග කිරීම හා ඔවුන් එකිනෙකා අතර අඩු ලංසු තැබීම නිසා මිල ගණන් සාමාන්‍යයෙන් අඩු වීම

(viii) obtain discounts from vendors on internet based on collective buying power of members
සාමාජිකයන්ගේ සාමූහික මිලදී ගැනීමේ ශක්තිය පදනම් කරගෙන අන්තර්ජාලයේ සිටි වෙළෙඳුන්ගෙන් වට්ටම් ලබා ගැනීම

Note: Write only the matching term against the phrase number.
සටහන: ප්‍රකාශ බණ්ඩයෙහි අංකය ඉදිරියෙන් ගැළපෙන පදය පමණක් ලියන්න.

(2018 – S.ESSAY 02)

ictfromabc.com

7. Match each of the given phrases (i) - (vi) relating to commerce with the most suitable item from the list below:
වාණිජ්‍යයට සම්බන්ධ පහත (i) සිට (vi) දක්වා වන වාක්‍ය ඛණ්ඩ, පහත දී ඇති පද ලැයිස්තුවෙහි වඩාත්ම සුදුසු අයිතමය සමග ගළපන්න.

List :

{ දැන්වීම් ප්‍රචාරය ආදායම් ආකෘතියක් ලෙස (advertising as a revenue model), ණයපත් (credit cards), රාජ්‍ය e-ටෙන්ඩර් සේවාව (Government e-Tendering service), රජයෙන් පුරවැසියන්ට (G2C) සේවාව (Government to Citizen service), කණ්ඩායම් ලෙස මිල දී ගැනීම (group purchasing), හානිකර පුපුරන ද්‍රව්‍ය (harmful explosives), මාර්ගගත වෙළඳපොළ (online marketplace), ගෙවීම් ද්වාරය (payment gateway), පහසුවෙන් හානිවිය හැකි ද්‍රව්‍ය (perishable goods), සමාජ වාණිජ්‍යය (social commerce), ග්‍රාහකත්වය ආදායම් ආකෘතියක් ලෙස (subscription as a revenue model), සම්ප්‍රදායික වෙළඳපොළ (traditional marketplace) }

Phrases / ප්‍රකාශ ඛණ්ඩ:

(i) a place where buyers and sellers interact physically for exchanging goods and services for a price
මෙය මුදලට භාණ්ඩ සහ සේවාවන් හුවමාරු කෙරෙන ගැනුම්කරුවන් සහ වෙළෙන්දන් භෞතික ලෙස අන්තර් ක්‍රියාවේ යෙදෙන ස්ථානයකි.

(ii) these are usually prohibited to be sold or purchased through e-commerce systems
මෙවැනි දෑ e-වාණිජ්‍ය පද්ධති ඔස්සේ විකිණීම හෝ මිල දී ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් තහනම් ය.

(iii) users pay a regular fee to have full access to a website of a business
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවියකට පූර්ණ ප්‍රවේශයට පරිශීලකයන් විසින් නිතිපතා ගාස්තුවක් ගෙවනු ලැබේ.

(iv) a subset of e-commerce that involves using social media to assist in the online buying and selling of products and services
මෙය මාර්ගගත භාණ්ඩ සහ සේවා මිල දී ගැනීම හා විකිණීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කෙරෙන e-වාණිජ්‍ය උපකුලකයකි.

(v) facilitates a payment transaction by the transfer of information between the e-commerce application and the back-end financial service providers through secure means
මෙය e-වාණිජ්‍ය යෙදුම සහ පසු (back-end) අන්තයෙහි මූල්‍ය සේවා ලබා දෙන අය අතර තොරතුරු හුවමාරු කිරීම මගින් ආරක්ෂාකාරී ලෙස ගෙවීම් කිරීමේ ගනුදෙනුවලට පහසුකම් සපයයි.

(vi) the renewal of vehicle revenue licence using the Online Vehicle Revenue Licence Service offered by the relevant government office
අදාළ රජයේ කාර්යාලය මගින් ලබා දෙන මාර්ගගත වාහන ආදායම් බලපත්‍ර සේවාව භාවිතයෙන් වාහන ආදයම් බලපත්‍රය අලුත් කිරීම.

Note: Write only the matching item against the phrase number.
සටහන : වාක්‍ය ඛණ්ඩයෙහි අංකය ඉදිරියෙන් ගැළපෙන අයිතමය පමණක් ලියන්න.

(2019 – S.ESSAY 02)

ictfromabc.com

8. In an emergency health problem where people have to stay at home for a long period, the shops within the area remain closed for regular business activities. Under such circumstances the shops within a village or nearby town can help their community by practicing their business through e-commerce.
කිසියම් හදිසි සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් ඇති වී ජනතාවට දීර්ඝ කාලයක් නිවෙස් තුළම රැඳී සිටීමට සිදු වූ විට, ප්‍රදේශය තුළ සාප්පු තම සුපුරුදු ව්‍යාපාරික කටයුතු වෙනුවෙන් වසා තබයි. මෙවැනි තත්ත්වයක් යටතෙහි ගමෙහි හෝ ළඟපාත නගරවල ඇති සාප්පු මගින් ඉ-වාණිජ්‍ය ඔස්සේ තම ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කිරීමෙන්, ප්‍රජාවට උපකාර කළ හැක.

Considering the above scenario, fill the blanks in the following statements with suitable phrases from the given list of phrases.
ඉහත සංසිද්ධිය සලකමින් දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් සුදුසු පද තෝරාගෙන වගන්තිවල හිස්තැන් පුරවන්න.

(i) In this emergency situation, shops follow the ..... business model.
මෙම හදිසි අවස්ථාවේ දී, සාප්පු විසින් ..... ව්‍යාපාර ආකෘතිය අනුගමනය කෙරේ

(ii) Shops must use ..... to allow customers to purchase more than one type of product in a single transaction.
කිසියම් ගනුදෙනුවක දී පාරිභෝගිකයකුට වරකට එක් නිෂ්පාදන වර්ගයකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් මිලදී ගැනීමට හැකි වන පරිදි සාප්පු විසින් ..... ක් භාවිත කළ යුතු ය.

(iii) The e-commerce site for each shop can implement ..... to display their products to the customers.
එක් එක් සාප්පුව සඳහා වන e-වාණිජ්‍ය අඩවිය මගින් පාරිභෝගිකයන් සඳහා නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ..... ක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ය.

(iv) For business owners who cannot use payment gateway through online fund receipts and for the customers who do not have any online mode of payments can still be supported through .....
මාර්ගගත අරමුදල් රසිට් මගින් ගෙවීම් ද්වාර භාවිත කළ නොහැකි ව්‍යාපාර හිමියන්ට සහ මාර්ගගතව ගෙවීම් සිදු කිරීමේ ක්‍රම නොමැති පරිභෝගිකයන්ට ..... මගින් උපකාරී කළ හැකි ය

(v) ..... is one of the best ways to reduce the overhead costs of delivery within a local area such as a lane, street or housing scheme.
..... පටුමගක්, වීදියක් හෝ නිවාස ක්‍රමයක් වැනි ස්ථානීය පෙදෙසක දී බෙදාහැරීම් වියදම් අඩු කර ගැනීමේ වඩාත්ම හොඳ ක්‍රමයකි.

(vi) The local shop owners can establish ..... to serve their community better by enabling access to each shop's services through a common portal.
පොදු ද්වාරයක් මගින් එක් එක් සාප්පුවෙහි සේවාවන් සඳහා ප්‍රවේශයක් ලබා දෙමින් තම ප්‍රජාවට වඩා හොඳ සේවාවක් සැලසීමට ප්‍රදේශයේ සාප්පු හිමිකරුවන්ට ..... ක් ස්ථාපිත කළ හැක

List :

{ ප්‍රචාරක බැනරය (advertising banners), මාර්ගගත වෙළඳපොල (online marketplace), සාප්පු ට්‍රොලිය (shopping cart), වෙබ් නිෂ්පාදන භාණ්ඩ ලැයිස්තුව (web product catalogue), බෙදා හරින විට මුදල් ගෙවීම (cash-on-delivery), ණය පත් (credit cards), අඩුවට මිල නියම කිරීම (discount pricing), කණ්ඩායම් ලෙස මිලදී ගැනීම (group purchasing), ගෙවීම් ද්වාරය (payment gateway), ක්ලික් සහ බ්‍රික් (click and brick), පියෝ ක්ලික් (pure click), ග්‍රාහකත්වය ආදායම් ආකෘතියක් ලෙස (subscription as a revenue model) }

(2020 – S.ESSAY 02)

ictfromabc.com

9. You have decided to start an E-Business to sell your home-made food through an online store (web site). Once the customers place orders and pay through debit/credit cards, you will deliver the ordered food to their addresses.
මාර්ගගත වෙළෙඳපොලක් (වෙබ් අඩවියක්) හරහා ඔබ නිවසේ පිසූ ආහාර අලෙවි කිරීම සඳහා ඉ-ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ඔබ තීරණය කරයි. ගැනුම්කරුවන් ආහාර ඇණවුම් කර ඒ සඳහා ණයපත්/හරපත් (credit/debit cards) හරහා මුදල් ගෙවූ පසු ඔබ එම ආහාර ඔවුන්ගේ ලිපිනවලට ගෙනැවිත් භාරදෙයි.

(i) Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C) and Consumer to Consumer (C2C) are three E-Business transaction types. Out of these, which transaction type will occur in your E-Business?
ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට (B2B) ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට (B2C) සහ පාරිභෝගිකයාගෙන් පාරිභෝගිකයාට (C2C) යනු ඉ-ව්‍යාපාර ගනුදෙනු වර්ග තුනකි, මේවායින්, ඔබගේ ඉ-ව්‍යාපාරයේ සිදුවනු ඇති ගනුදෙනු වර්ගය කුමක් ද?

(ii) Incorporating a reputed software service to enable debit or credit card purchases from customers will improve customer perception and trust in your e-Commerce system.What is this software service commonly called?
ගැනුම්කරුවන්ගේ ණයපත්/හරපත් හරහා මිලදීගැනීම් සිදු කිරීමට පිළිගත් මෘදුකාංග සේවාවක් හා ඒකාබද්ධ වීම ඔබගේ ඉ-ව්‍යාපාරය පිළිබඳ පාරිභෝගික සංජානනය හා විශ්වාසය වර්ධනය කිරීමට ඉවහල් වනු ඇත. එම මෘදුකාංග සේවාව පොදුවේ හඳුන්වන්නේ කුමන නමකින් ද?

(2021 – S.ESSAY 03)

10. Write down the most suitable items from the given list for the following statements.
පහත ප්‍රකාශ සඳහා වඩාත් සුදුසු අයිතමයන් දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්නග

List : {*e-marketplace, group purchasing, online auctions, online reverse auctions*}
ලැයිස්තුව : { e-වෙළඳපොළ, සමූහ මිලදී ගැනීම, මාර්ගගත වෙන්දේසි, මාර්ගගත ප්‍රතිවෙන්දේසි }

(i) In ..... , sellers bid for the prices at which they are willing to sell their goods or services.
..... වලදී, විකුණුම්කරුවෝ තමන්ට විකිණීමට හැකි භාණ්ඩවල හෝ සේවාවල මිල ගණන් සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් කරති.

(ii) ..... allows buyers to compare multiple online sellers within the same online platform.
එකම මාර්ගගත වේදිකාවකදී (online platform), මාර්ගගත විකුණුම්කරුවන් බොහෝ දෙනෙකු සංසන්දනය කිරීමට ..... ගැනුම්කරුවන්ට ඉඩ සලසයි.

(2022 – S.ESSAY 04)

11. For the box in each of the following statements, select a suitable replacement from the given list and write the number of the selected replacement in the box.
පහත එක් එක් ප්‍රකාශයේ ඇති කොටුවට සුදුසු ආදේශකය දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරා, එම ආදේශකයේ අංකය කොටුව තුළ ලියන්න.

list : { **1** - B2B, **2** - C2B, **3** - G2C, **4** - ගෙවීම් ද්වාර (payment gateway), **5** - ප්‍රතිවෙන්දේසි (reverse auction), **6** - අතථ්‍ය වෙළඳ ප්‍රදර්ශනාගාර (virtual storefront), **7** - වෙබ් ද්වාර (web portal), **8** - මාර්ගගත වෙන්දේසි (online auction), **9** - මාර්ගගත වෙළඳපළ (online marketplace) }

(i) A web-based platform that provides a single point of access to arrange of information from different sources, is known as .....
විවිධ මූලාශ්‍රවලින් සැපයෙන තොරතුරු පරාසයකට එක් තැනකින් ප්‍රවේශවීමට ඉඩ සලසන වෙබ් පාදක වේදිකාවක් ..... ලෙසින් හැඳින්වේ.

(ii) When one requests to renew his/her vehicle revenue license and pays online for it through official website, he/she is performing an e-commerce transaction of ..... type.
යමකු තම වාහන ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කිරීමට නිල වෙබ් අඩවියෙන් ඉල්ලුම් කර ඒ සඳහා මාර්ගගතව මුදල් ගෙවන විට ඔහු/ඇය ..... ඉ-වාණිජ්‍යය ව්‍යාපාර ගනුදෙනු වර්ගය සිදු කරයි.

(iii) The ABC e-commerce company does not allow buyers to explore competitor products from other sellers within its website. ABC website operates as .....
ABC ඉ-වාණිජ්‍යය සමාගම, වෙනත් විකුණුම්කරුවන්ගේ නිෂ්පාදන තම වෙබ් අඩවිය හරහා සෝදිසි කිරීමට තම ගැනුම්කරුවන්ට ඉඩ නොදෙයි. ABC වෙබ් අඩවිය ..... ලෙස ක්‍රියාකරයි.

(iv) In ..... buyers bid for the prices at which they are willing to buy a given product or service.
..... ගැනුම්කරුවෝ යම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් හෝ මිලදී ගැනීමට තමන් කැමති මිල සඳහා ලංසු ලබාදෙතිග

(v) An online shopping website is suitable to be connected to ..... .
මාර්ගගත සාප්පු වෙබ් අඩවියක්, ... සමග සම්බන්ධ වීම යෝග්‍ය වේ.

(2023 - S.ESSAY 03)

12.(a) Using an example for each category explain the three types of business: Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C) and Consumer to Consumer (C2C) in e-commerce.
එක් එක් වර්ගය සඳහා නිදසුන බැගින් යොදාගනිමින්, ඊ-වානිජ්‍යයෙහි (e-commerce) ඇති, ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට [Business to Business (B2B)], ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට [Business to Consumer (B2C)] සහ පාරිභෝගිකයාගෙන් පාරිභෝගිකයාට [Consumer to Consumer (C2C)] යන ව්‍යාපාර වර්ග **තුන** පැහැදිලි කරන්න.

(b) Chairman of a company is considering fax, e-mail and web as communication tools for a B2E (Business to Employee) application. Being an ICT student recommend the most appropriate tool with reasons.
සමාගමක සභාපතිවරයකු ව්‍යාපාරයෙන් සේවකයාට [B2E (Business to Employee)] යෙදුමක් සඳහා සන්නිවේදන මෙවලම් ලෙස ෆැක්ස් (fax), විද්‍යුත් තැපෑල (e-mail) සහ වෙබ් (web) සලකනු ලබයි. ඔබ ICT ශිෂ්‍යයකු ලෙසල වඩාත්ම ගැළපෙන මෙවලම හේතු සහිතව නිර්දේශ කරන්න.

(2011 - ESSAY 06)

ictfromabc.com

13. The Past Pupils Association (PPA) of a school has a large number of past students all over the country and overseas. The PPA, in collaboration with a leading local bookshop, decided to obtain support from the past students and other donors to increase the number of books in the library. The PPA agreed to develop a web- based system with on-line payment facilities for this activity. The title and the price of the required books for the library will be available on the website. The donors could select and pay for these required books available on the website. When a payment is made, this information will be sent to the bookshop for the delivery of the selected books to the school library.
පාසලක ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයට මුළු රට පුරාත් විදේශවලත් ආදි ශිෂ්‍යයෝ විශාල සංඛ්‍යාවක් සිටිති. පුස්තකාලයේ පොත් සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම සඳහා ප්‍රධාන පෙළේ දේශීය පොත් සාප්පුවක සහයෝගය ඇතිව, ආදි සිසුන්ගේ සහ අනෙකුන් දානපතියන්ගේ උපකාර ලබාගැනීමට ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය තීරණය කළේය. මෙම කාර්යය සඳහා මාර්ගගත ගෙවීම් පහසුකම් සහිත වෙබ් පාදක පද්ධතියක් සැකසීමට ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය එකඟ විය. පුස්තකාලය සඳහා අවශ්‍ය පොත්වල නම් සහ මිල ගණන් වෙබ් අඩවියෙහි අඩංගු කරනු ඇත. වෙබ් අඩවියෙහි දැක්වෙන මෙම අවශ්‍ය පොත් තෝරාගෙන ගෙවීම් කිරීමට දානපතියන්ට හැකි වේ. ගෙවීමක් කරනු ලැබූ විට, තෝරාගනු ලැබූ පොත් පාසල් පුස්තකාලයට ලබාදීම සඳහා මෙම තොරතුරු පොත් සාප්පුව වෙත යවනු ලැබේ.

(i) Give **two** advantages of the suggested on-line method over traditional methods for book collection. / පොත් එකතු කිරීම සඳහා වන සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවලට වඩා, යෝජිත මාර්ගගත ක්‍රමයෙහි වාසි **දෙකක්** දක්වන්න.

(ii) Give one disadvantage of ordering books through the suggested website.
යෝජිත වෙබ් අඩවිය හරහා පොත් ඇනවුම් කිරීමේ **අවාසියක්** ලියා දක්වන්න.

(iii) Explain how you could improve the website to eliminate disadvantage given in (b) above.
ඉහත (b) හි දක්වන ලද අවාසිය ඉවත් කර ගැනීමට වෙබ් අඩවිය වැඩි දියුණු කළ හැක්කේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කරන්න.

(2012 - ESSAY 06)

14. The director of a hospital has decided to maintain clinical history and demographic data, of all the patients visiting the hospital, in a database. After the first visit of a patient, his/her clinical history is available to the physician examining the patient.
රෝහලට පැමිණි සියලු රෝගීන්ගේ සායනික ඉතිහාසය හා ජනගහන දත්ත දත්ත සමුදායක් මගින් නඩත්තු කිරීමට රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා තීරණය කරනු ලැබ ඇත. රෝගියකුගේ පළමු පැමිණීමෙන් පසු ඔහුගේ / ඇයගේ සායනික ඉතිහාසය රෝගියා පරීක්ෂා කරන වෛද්‍යවරයාට ලබා ගත හැකිය.

(a) Give **two (02)** main reasons for replacing a manual record keeping system with an electronic database system? / අත්‍යුරු රෙකෝඩ පවත්වාගෙන යන පද්ධතියක්, ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය පද්ධතියක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා හේතුවන ප්‍රධාන කරුණු **දෙකක්** දක්වන්න.

(b) Discuss **two (02) disadvantages** of maintaining clinical history in a database.
දත්ත සමුදාය තුළ රෝගීන්ගේ සායනික ඉතිහාසය නඩත්තු කිරීමේ **අවාසි දෙකක්** සාකච්ඡා කරන්න.

(c) Can maintaining clinical history of patients in a database be considered as a component of e-Government? Justify your answer. / රෝගීන්ගේ සායනික ඉතිහාසය දත්ත සමුදායක් තුළ නඩත්තු කිරීම e-රාජ්‍යයක කොටසක් සේ සැලකිය හැකි ද? ඔබගේ පිළිතුර ට හේතු දක්වන්න.

(d) The director of the hospital decides to allow external parties, such as, insurance companies to access this database to obtain information. As an ICT student, what is your opinion on the decision made by the director?
රක්ෂණ සමාගම් වැනි බාහිර පාර්ශ්වයන්ට මෙම දත්ත සමුදායට ප්‍රවේශ වී තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අවසර දීමට රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා තීරණය කරයි. අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් ගත් මෙම තීරණය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හදාරන සිසුවකු ලෙස ඔබගේ අදහස කුමක් ද?

(2013 - ESSAY 03)

ictfromabc.com

15. Consider the following employee evaluation process of a software development company to answer the questions given below.
පහත දක්වා ඇති මෘදුකාංග නිෂ්පාදන සමාගමක සේවකයින් ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය සලකා බලා දී ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

A software development company has 600 employees. The company manually evaluates each employee's performance at the end of each year. These performance results are used to decide employees' salary increments for the next year. In this process, each employee is evaluated based on several performance indicators listed in an evaluation form and marks for these indicators are given by his/her superiors. The evaluation process consumes significant amount of each employee's working time. Once the marks are gathered, Human Resource (HR) manager takes around two months to compile them to prepare a report. A committee comprises of two executives from the HR department and an expert from the Finance department are appointed to decide the salary increments of each employee. This committee makes their decision based on the HR manager's report and the special report given by the finance expert in this committee. The finance expert uses his experiences of the past evaluation process in addition to the organizational guidelines to prepare his special report. This finance expert usually takes around three months to make his recommendations to the committee. This process delays the salary increments of the employees and makes them unhappy. The employees have requested the management to expedite this process and give them the increment in-time.The company has decided to computerize this year-end employee evaluation process as an online system. The proposed system functions as follows: Only during the evaluation period, employees are allowed to login to the online evaluation system. Each employee is required to logged into the system and select a subordinate to evaluate. Then the system requests to provide marks in the evaluation form of the selected employee and submit it. At the end of the evaluation period, the system automatically compiles the data, generates a report and forwards it to the appointed committee.

එක්තරා මෘදුකාංග නිෂ්පාදන සමාගමක සේවකයින් 600 ක් සිටී. එම සමාගම සෑම සේවකයකුගේ ම කාර්ය සාධනය සෑම වසරක ම අවසානයේ දී අත්යුරු (manually) ක්‍රමයට සිදුකරයි. මෙම කාර්ය සාධනයේ ප්‍රතිඵල සේවකයින්ගේ ඊලඟ වසරේ වැටුප් වර්ධකය තීරණය කිරීමට යොදා ගනී. එම ක්‍රියාවලියේ දී සෑම සේවකයකු ම ඇගයීම් පෝරමයක දක්වා ඇති කාර්ය සාධන දර්ශක කිහිපයක් මත ඇගයීමට ලක් කරනු ලබන අතර එම දර්ශකවලට ලකුණු දීම සිදු කරනු ලබන්නේ ඔහුගේ/ඇයගේ ඉහළ නිලධාරීන් විසිනි. මෙම ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය සඳහා සෑම සේවකයකුගේ ම වැඩ කරන කාලයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මිඩංගු වේ. ලකුණු එකතු කර ගත් පසු මානව සම්පත් කළමනාකරුට එම ලකුණු සකස් කොට වාර්තාවක් පිළියෙල කිරීම සඳහා මාස දෙකක පමණ කාලයක් ගත වේ. සෑම සේවකයකුගේ ම වැටුප් වර්ධකය තීරණය කිරීම සඳහා මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගෙන් සහ මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය විශේෂඥයකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරනු ලබයි. එම කමිටුව මානව සම්පත් කළමනාකරුගේ වාර්තාව සහ මූල්‍ය විශේෂඥයාගේ විශේෂ වාර්තාවක් මත පදනම්ව තීරණ ගනු ලබයි. මූල්‍ය විශේෂඥයා ඔහුගේ විශේෂ වාර්තාව පිළියෙල කිරීම සඳහා ආයතනයේ උපදෙස්මාලාවට අමතර ව ඔහුගේ පෙර ඇගයීම් කටයුතුවලින් ලබාගත් පලපුරුද්ද භාවිත කරයි. මෙම මූල්‍ය විශේෂඥයාට ඔහුගේ නිර්දේශයන් කමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සාමාන්‍යයෙන් මාස තුනක පමණ කාලයක් ගත වේ. මෙම ක්‍රියාවලිය සේවකයින්ගේ වැටුප් වර්ධක පමා කරන අතර ඔවුන්ව අසතුටට ද පත් කරයි. මෙම ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කර නියමිත කාලයට තමන්ගේ වැටුප් වර්ධක ලබාදෙන ලෙස සේවකයින් විසින් කළමනාකාරීත්වයෙන් ඉල්ලා ඇත. මෙම වසර අවසාන ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය මාර්ගගත පද්ධතියක් (online system) ලෙස පරිගණකගත කිරීමට එම සමාගම තීරණය කර ඇත. යෝජිත පද්ධතිය පහත සඳහන් පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ. ඇගයීම් කටයුතු සිදුවන කාලය තුළ දී පමණක් සේවකයින්ට මාර්ගගත ඇගයීම් පද්ධතියට පිවිසීමට අවසර දෙනු ලැබේ. සෑම සේවකයකුම පද්ධතියට පිවිසිය යුතු අතර ඇගයීම සඳහා පහළ මට්ටමේ සේවකයකු තෝරාගත යුතු ය. එවිට පද්ධතිය විසින් තෝරාගත් සේවකයාට අදාළ ඇගයීම් පෝරමයට ලකුණු ලබා දී භාර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී. ඇගයීම් කාලය අවසානයේ දී පද්ධතිය මගින් ස්වයංක්‍රීය ව දත්ත සම්පාදනය කර ජනනය කරන වාර්තාවක් පත්කරන ලද කමිටුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

(i) State **two** key reasons, that make the company to introduce online computerized system.
සමාගමට මාර්ගගත කළ පරිගණක පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට සිදුවීම සඳහා හේතු වූ ප්‍රධාන කාරණා **දෙකක්** ප්‍රකාශ කරන්න.

(ii) Company thinks that an Artificial Intelligence based system would reduce the time taken to this process. Do you agree? Justify your answer.
කෘත්‍රිම බුද්ධිය පදනම් වූ පද්ධතියක් මගින් මෙම ක්‍රියාවලියට ගත වන කාලය අඩු කරතැයි සමාගම සිතයි. ඔබ මේ සඳහා එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

(iii) Do you consider the service provided by the company through this system to its employee as B2E? Justify your answer.
මෙම පද්ධතිය මගින් සමාගම එහි සේවකයින්ට ලබාදෙනු ලබන සේවාව B2E ලෙස ඔබ සලකන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

(iv) Company decides to invite an outside expert to the committee. State one negative impact of this decision.
මෙම කමිටුවට පිටස්තර විශේෂඥයෙකුට ආරාධනය කිරීමට සමාගම තීරණය කරයි. මෙම තීරණයෙහි එක් සෘණ බලපෑමක් ප්‍රකාශ කරන්න.

(2014 - ESSAY 03)

16. The National University of Information Technology is a well-recognized university. They offer both bachelors and post-graduate degree programmes, diplomas as well as short courses in information technology and business management. All teaching of the above courses is being conducted at their sophisticated classrooms and state-of-the-art computer laboratories specifically designed to provide a student-centred interactive learning experience. The management of the university has realized that their brand name has become well known in the country as the number of inquiries they receive from far away provinces has increased. Furthermore, a recent study has revealed that their short courses and diplomas are also very popular among working professionals despite the burdens of their busy work schedules as well as the limited time available to devote for education. Hence, the management has proposed to start distance education programme with the objectives of providing new value added services and capturing new markets.
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික සරසවිය, පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයකි. මෙම ආයතනය මගින් ප්‍රථම හා පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන්, ඩිප්ලෝමා, තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ කෙටි පාඨමාලා පවත්වනු ලබයි. ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අන්තර් ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුම් පරිසරයක් ලබාදෙන ලෙස සැලසුම් කරන ලද නවීන පරිගණක විද්‍යාගාර සහ නවීන පන්තිකාමර ඉහත පාඨමාලා පැවැත්වීම සඳහා යොදා ගනු ලබයි. ඈත පළාත්වලින් ලැබෙන විමසීම් ප්‍රමාණය වැඩිවීම මගින් මෙම ආයතනයේ නාමය, රටපුරා ජනප්‍රිය වී ඇති බව මෙම විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකාරීත්වය වටහා ගෙන ඇත. තවදුරටත් මෑතක දී කරන ලද අධ්‍යයනයකින් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ කාර්යබහුල කාර්ය සටහනකට අනුව වැඩ කරන අධ්‍යාපනයට වැය කළ හැකි කාලය සීමාසහිත වූ වෘත්තිකයන් අතර ද ඩිප්ලෝමා හා කෙටි පාඨමාලා ඉතා ජනප්‍රිය බව ය. එම නිසා නව අගයන් එකතු කරන ලද සේවා සැපසීම සහ නව වෙළෙඳපොළ ඈඳා ගැනීම යන අරමුණු සහිත ව දුරස්ථ අධ්‍යාපන වැඩසටහන් යෝජනා කර ඇත.

(i) Propose an ICT based system to implement the above distance education programme. Describe its main components by using a simple diagram.
ඉහත දුරස්ථ අධ්‍යාපන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මත පදනම් වූ පද්ධතියක් යෝජනා කරන්න. සරල සටහනක් මගින් එහි ප්‍රධාන කොටස් විස්තර කරන්න.

(ii) Explain **three** advantages of the proposed system.
යෝජිත පද්ධතියේ වාසි **තුනක්** පැහැදිලි කරන්න.

(iii) Discuss **three** challenges of the proposed system.
යෝජිත පද්ධතියේ අභියෝග **තුනක්** සාකච්ඡා කරන්න.

ictfromabc.com

(iv) The management thinks that agent technology based techniques could used to overcome some of the above challenges. Do you agree with this statement? Justify your answer.
ඉහත දක්වා ඇති සමහර අභියෝග නියෝජිත තාක්ෂණය පාදක වූ ක්‍රමෝපාය මගින් ජයගත හැකි බව විශ්වවිද්‍යාලීය කළමනාකාරිත්වය සිතයි. මෙම වගන්තිය සමග ඔබ එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

(2015 - ESSAY 03)

17. The management of the Siri Lak bank has decided to develop a web portal to deliver personalized services to its employees. The services include, access banking plans, regulations and policies, register for learning opportunities provided by the bank, quick search, weather reports, communicate with other employees and leave and loan related services. According to the chief information officer of the bank, the primary goal of developing the portal is to enable its employees to manage their personal lives more easily.
සිරිලක් බැංකුවෙහි කළමනාකාරිත්වය එහි සේවකයින්ට පෞද්ගලික වූ සේවාවන් (personalized services) සැපයීම සඳහා වෙබ් බිහිදොරක් (web portal) සංවර්ධනය කිරීමට තීරණය කොට ඇත. මෙම සේවාවලට බැංකු සැලසුම්, රෙගුලාසි හා ප්‍රතිපත්තිවලට ප්‍රවේශ වීම, බැංකුව විසින් සපයන ලද ඉගෙනුම් සේවා සඳහා ලියාපදිංචි වීම, වේගවත් සෙවුම්" කාලගුණ වාර්තා, අනෙක් සේවකයින් සමග සන්නිවේදනය කිරීම, නිවාඩු සහ ණය සම්බන්ධ සේවා අඩංගු වේ. බැංකුවෙහි ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරියාට අනුව මෙම වෙබ් බිහිදොර සංවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ බැංකු සේවකයින්ට ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිත වඩාත් පහසුවෙන් කළමනාකරණය කිරීමට හැකියාව ලබා දීමයි.

(i) What is the e-commerce type of the services provided by the above web portal? Justify your answer.
ඉහත වෙබ් බිහිදොර මගින් සපයන සේවාවන් කුමන විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය වර්ගයකට අයත් වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සත්‍යාපනය කරන්න.

(ii) State **two** potential benefits obtainable to the employees from the above portal.
ඉහත වෙබ් බිහිදොර මගින් සේවකයින්ට ලබාගත හැකි ප්‍රතිලාභ **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.

(iii) The management of the bank expects that they could get a better service from their employees after implementing the proposed portal. Do you agree with this idea? Justify your answer.
යෝජිත වෙබ් බිහිදොර ක්‍රියාවට නැංවීමෙන් පසු බැංකු සේවකයින්ගෙන් වඩාත් හොඳ සේවාවක් ලබාගත හැකි බව බැංකුවේ කළමනාකාරිත්වය අපේක්ෂා කරයි. මෙම අදහස සමග ඔබ එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සත්‍යාපනය කරන්න.

(iv) A consultant suggests to implement 'personal user assistant agent' based on the intelligent agent technology to improve the services of the above web portal. State **three** possible ways to improve the services of the above web portal by such an agent.
ඉහත වෙබ් බිහිදොරෙහි සේවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා බුද්ධිමත් ඒජන්ත තාක්ෂණය (Intelligent Agent Technology) මත පදනම් වූ 'පෞද්ගලික පරිශීලක සහායක ඒජන්තවරයකු' ක්‍රියාවට නැංවීමට උපදේශකයකු යෝජනා කරයි. මෙවැනි ඒජන්තවරයකු මගින් වෙබ් බිහිදොරෙහි සේවාවන් වැඩි දියුණු කළ හැකි ආකාර **තුනක්** සඳහන් කරන්න.

(2016 - ESSAY 03)

ictfromabc.com

18. A state health authority decided to conduct an awareness program as an online service through Internet to reduce dengue infection by transmission of the virus through the mosquitoes. This service provides information on how to adopt dengue control approaches, such as cleaning the environment, destroying non-essential containers that provide larva habitats etc., in order to minimize mosquitoes' propagation.
මදුරුවන් මගින් වයිරසය සම්ප්‍රේෂණය වීමෙන් සිදුවන ඩෙංගු ආසාදනය අඩු කිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මාර්ගගත සේවාවක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධිකාරියක් තීරණය කළේ ය. මදුරුවන්ගේ බෝවීම අවම කිරීම සඳහා පරිසරය පිරිසිදු කිරීමල කීට වාසස්ථාන සපයන අනවශ්‍ය බඳුන් විනාශ කිරීම වැනි ඩෙංගු පාලනය කිරීමේ ප්‍රවේශ යොදා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු මෙම සේවාව මගින් සපයයි.

(i) To which e-commerce type does this service belong?
මෙම සේවාව අයත් වන්නේ කුමන e-වාණිජ්‍ය (e-commerce) වර්ගයට ද?

(ii) If the service is extended by allowing organizations to register their services targeting minimizing spread, what is e-commerce type of this extended service? Justify your answer.
මදුරු ව්‍යාප්තිය අවම කිරීම ඉලක්කකොට ගත් තම සේවා ලියාපදිංචි කිරීමට ආයතනවලට ඉඩ සලසා දෙන පරිදි මෙම සේවාව පුළුල් කළහොත් මෙම පුළුල් කළ සේවාවේ e-වාණිජ්‍ය වර්ගය කුමක් ද? ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

(iii) Assume that a registered organization provides a service for itself to submit the details of the identified dengue breeding places to the state authority online. Why is this service **not** rightly considered as B2B? What is the correct e-commerce type of this service?
හඳුනාගනු ලැබූ ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු, රාජ්‍ය අධිකාරියට මාර්ගගතව ලබා දීමට ලියාපදිංචි සංවිධානයක් තමන් සඳහාම සේවාවක් සපයා ගන්නා බව උපකල්පනය කරන්න. මෙම සේවාව B2B සේවාවක් ලෙස නිවැරදිව සැලකිය **නොහැක්කේ** ඇයි? මෙම සේවාව සඳහා නිවැරදි e-වාණිජ්‍ය වර්ගය කුමක් ද?

(iv) An expert system is proposed to develop policies to fine the owners of the locations where dengue mosquitoes have been detected. Accordingly, experts in Attorney General's Department and epidemiology units are consulted. State key contributions that are expected from each expert to develop the Knowledge base of the expert system. (Hint: The contribution of one expert should be an input to decision making process of other expert).
ඩෙංගු මදුරුවන් සිටින බවට අනාවරණය කර ගත් ස්ථානවල අයිතිකරුවන්ට දඩ අය කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමට විශේෂඥ පද්ධතියක් යෝජනා කෙරේ. ඒ අනුවල නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ විශේෂඥවරුන්ගේ උපදෙස් ලබා ගනී. විශේෂඥ පද්ධතියේ දැනුම් සමුදාය ගොඩනැගීම සඳහා එක් එක් විශේෂඥයාගෙන් අපේක්ෂා කෙරෙන ප්‍රධාන දායකත්වය සඳහන් කරන්න. (ඉඟිය: එක් විශේෂඥයකුගේ දායකත්වය අනෙක් විශේෂඥයාගේ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට ආදානයක් විය යුතු ය.)

(2017 - ESSAY 03)

ictfromabc.com

19. A business sells handicraft items such as wooden masks, handmade souvenirs, and batik and handloom cloths for tourists in a certain city of Sri Lanka. At present customers walk to the shop and buy goods with cash. The owner plans to start selling his products online through his own web portal.
ශ්‍රී ලංකාවෙහි එක්තරා නගරයක ඇති ව්‍යාපාරයක් ලී වෙස් මුහුණු, අතින් සාදනු ලබන සිහිවටන, බතික් සහ අත්යන්ත්‍ර රෙදිපිළි වැනි අත්කම් භාණ්ඩ සංචාරකයන්ට අලෙවි කරයි. දැනට පාරිභෝගිකයින් විසින් සාප්පුවට පැමිණ, මුදල් ගෙවා භාණ්ඩ මිලදී ගනු ලැබේ. හිමිකරු තමන්ගේම වෙබ් ද්වාරයක් මගින් මාර්ගගතව තම භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට සැලසුම් කරයි.

(i) State the type of e-business model the owner plans to start.
ව්‍යාපාර හිමිකරු විසින් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කරනු ලබන e-ව්‍යාපාර ආකෘති (e-business model) වර්ගය සඳහන් කරන්න.

(ii) Assume that a certain tourist hotel situated nearby is willing to publicize the planned online shop in their hotel web site.
ආසන්නයේ පිහිටා ඇති එක්තරා සංචාරක හෝටලයක් එහි වෙබ් අඩවියෙහි මෙම සැලසුම් කරන ලද මාර්ගගත සාප්පුව ප්‍රසිද්ධ කිරීමට කැමැත්ත පළකරන්නේ යැයි උපකල්පනය කරන්න.

(1) What type of e-business model can be established in the above scenario between the handicraft business and the hotel?
මෙම සංසිද්ධියට අදාළව අත්කම් භාණ්ඩ ව්‍යාපාරය සහ හෝටලය අතර කුමන e-ව්‍යාපාර ආකෘතියක් ස්ථාපනය කළ හැකි වන්නේ ද?

(2) Briefly explain **one** possible e-business revenue model **each**, for the hotel and the proposed online shop of the handicraft business.
හෝටලය සහ අත්කම් භාණ්ඩ ව්‍යාපාරයෙහි යෝජිත මාර්ගගත සාප්පුව යන **එකිනෙක** සඳහා e-ව්‍යාපාර ආදායම් ආකෘතියක් (revenue model) බැගින් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(iii) State **2** methods that can be used by planned e-business for processing online payments.
සැලසුම් කරන ලද e-ව්‍යාපාරයෙහි මාර්ගගත ගෙවීම් සැකසීම සඳහා භාවිත කළ හැකි ක්‍රම **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.

(iv) Briefly explain **one** e-marketing method that you would propose to attract customers to the planned e-business web portal.
සැලසුම් කරන ලද e-ව්‍යාපාර වෙබ් ද්වාරය සඳහා පාරිභෝගිකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ඔබ විසින් යෝජනා කරනු ලබන e-අලෙවි කිරීමේ (e-marketing) **එක්** ක්‍රමයක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(v) Explain how the user experience can be improved using intelligent agent technology in the planned e-business web portal.
සැලසුම් කරන ලද e-ව්‍යාපාර වෙබ් ද්වාරයේ පරිශීලක අත්දැකීම් (user experience) වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා බුද්ධිමත් ඒජන්ත (intelligent agent) තාක්ෂණය භාවිත කළ හැකි ආකාරය විස්තර කරන්න.

(2018 -ESSAY 03)

ictfromabc.com

20. ABC Books (Pvt.) Ltd. specializes in buying and selling used secondhand books. At present the business operations are fully manual (*pure brick*).
ABC Books පුද්ගලික සමාගම, පාවිච්චි කරන ලද පොත් මිල දී ගැනීම හා විකිණීම සඳහා විශේෂත්වයක් දරයි. වර්තමානයේදී ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් මුළුමනින්ම අත්යුරු ක්‍රමයට (pure brick) සිදු වේ.

(i) ABC Books (Pvt.) Ltd. starts a website and allows its customers to purchase books online. What is the revenue model (method of revenue) applicable in this scenario?
ABC Books පුද්ගලික සමාගම වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කර සිය පාරිභෝගිකයන්ට මාර්ගගතව පොත් මිල දී ගැනීමට ඉඩ සලසයි. මෙම සංසිද්ධියට යෙදෙන්නා වූ ආදායම් ආකෘතිය (ආදායම් ලබන ක්‍රමය) කුමක් ද?

(ii) Moving from *pure brick* type to *brick and click* business model, what is the most significant challenge unique to ABC's business? Explain your answer.
Hint - Compare with the online sales of new books
පියෝ බ්‍රික් (pure brick) වර්ගයේ සිට බ්‍රික් සහ ක්ලික් ව්‍යාපාර ආකෘතිය කරා යාමේදී ABC Books ව්‍යාපාරයට අනන්‍ය වූ වඩාත්ම සැලකිය යුතු අභියෝගය කුමක් ද? ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.
ඉඟිය: මාර්ගගතව අලුත් පොත් විකිණීම සමග සසඳන්න.

(iii) ABC Books (Pvt.) Ltd. has proposed to extend its website to an e-commerce marketplace for used books. This marketplace supports B2C, B2B and C2C business types and allows other businesses to participate as well. Explain briefly between whom the transactions in each of the business types B2C, B2B and C2C will take place in the proposed marketplace.
ABC Books පුද්ගලික සමාගම තම වේබ් අඩවිය, පාවිච්චි කරන ලද පොත් සඳහා e-වාණිජ්‍යය වෙළඳපොළක් දක්වා දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත ය. මෙම වෙළඳපොළ B2C, B2B සහ C2C ව්‍යාපාර වර්ගවලට උපකාර වන අතර වෙනත් ව්‍යාපාරවලට සහභාගීවීමට ද ඉඩ සලසයි. යෝජිත වෙළඳපොළෙහි B2C, B2B සහ C2C යන එක් එක් ව්‍යාපාර වර්ගයෙහි ගනුදෙනු කවුරුන් අතර සිදුවන්නේ දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(iv) Other than revenue model you mentioned in (i) above, identify another suitable revenue model to be followed by ABC Books (Pvt.) Ltd. in their proposed c-commerce marketplace.
ABC Books පුද්ගලික සමාගමට ඔවුන්ගේ යෝජිත e-වාණිජ්‍යය වෙළඳපොළ තුළ අනුගමනය කළ හැකි ඉහත (i) හි ඔබ විසින් සඳහන් කරන ලද ආදායම් ආකෘතිය හැර වෙනත් සුදුසු ආදායම් ආකෘතියක් හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.

(v) Identify and write down possible way to make payments within e-commerce marketplace.
මෙම e-වාණිජ්‍යය වෙළඳපොළ තුළ ගෙවීම් සිදු කළ හැකි ආකාරයක් හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.

(vi) Briefly explain how book publishing companies can use the proposed e-commerce marketplace data for their businesses.
යෝජිත e-වාණිජ්‍ය වෙළඳපොළෙහි දත්ත, පොත් ප්‍රකාශන සමාගම්වලට තම ව්‍යාපාර සඳහා භාවිත කළ හැකි වන්නේ කෙසේදැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(2019 - ESSAY 03)

21. AB Stores is a grocery shop in your home town. With your expert advise, AB Stores has implemented a web-based e-commerce system to conduct their business online as well. Customers can select their required products and confirm the order online.
AB Stores යනු ඔබගේ නගරයෙහි ඇති සිල්ලර බඩු සාප්පුවකි. ඔබගේ විශේෂඥ උපදෙස් මත AB Stores විසින් මාර්ගගතව ව්‍යාපාරය සිදු කිරීම සඳහා වෙබ් පාදක කරගත් e-වාණිජ්‍ය පද්ධතියක් ස්ථාපිත කරන ලදී. පාරිභෝගිකයන්ට මාර්ගගතව අවශ්‍ය නිෂ්පාදන තෝරාගෙන ඇණවුම ස්ථිර කළ හැකි වේ.

(i) What is the e-commerce business type applicable in this scenario? :
මෙම සංසිද්ධියට අදාළ වන e-වාණිජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ගය (business type) කුමක් ද?

(ii) What is the revenue model used in this e-commerce offering of AB Stores?
e-වාණිජ්‍ය මගින් AB Stores ඉදිරිපත් කරනු ලබන ආදායම් ආකෘතිය (revenue model) කුමක් ද?

(iii) The e-commerce solution of AB Stores became popular rapidly with a growing userbase. However, it was noticed that most of the regular customers from the local community still preferred using the physical outlet than the e-commerce offering. Identify **two** possible reasons for such preference.
AB Stores හි e-වාණිජ්‍ය විසඳුම, වර්ධනය වන පරිශීලක ප්‍රජාවත් සමග වේගයෙන් ජනප්‍රිය විය. එසේවුවද, එම ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාව අතරින් අවට සිටින, නිතිපතා පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන් වැඩි පිරිසක් තවදුරටත් එහි භෞතික වෙළඳ අංශය භාවිත කිරීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන බව දැනගන්නට ලැබුණි. මෙවැනි කැමැත්තකට තිබිය හැකි හේතු **දෙකක්** ලියා දක්වන්න.

(iv) AB Stores extended its e-commerce system to integrate with its suppliers' systems to maintain its product stocks through automation. What is the e-commerce business type AB Stores implements with this system modification?
AB Stores විසින් සිය e-වාණිජ්‍ය පද්ධතිය තම භාණ්ඩ තොග නඩත්තු කිරීම සඳහා තම සැපයුම්කරුවන්ගේ පද්ධති සමග ස්වයංකරණය (automation) මගින් ඒකාබද්ධ කරන ලදී. මෙම පද්ධති නවීකරණය මගින් AB Stores ක්‍රියාත්මක කරන e-වාණිජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ගය කුමක් ද?

(v) AB Stores decides to expand its e-commerce solution allowing other local shops to have virtual stores within the system. What is the term used to identify the proposed system?
AB Stores එම ප්‍රදේශයේ වෙනත් සාප්පු සඳහා තම පද්ධතිය තුළ අතථ්‍ය වෙළඳසැල් පවත්වාගෙන යාමට ඉඩ ලබාදෙමින් තම e-වාණිජ්‍ය විසඳුම පුළුල් කිරීමට තීරණය කරයි. යෝජිත පද්ධතිය හඳුනාගැනීමට භාවිත කෙරෙන පදය කුමක් ද?

(vi) Write down **one** advantage that **each** of the following will receive by having the proposed system in (v) above.
ඉහත (v) හි යෝජිත පද්ධතිය මගින් පහත **එක් එක්** අයට ලැබෙන **එක්** වාසියක් බැගින් ලියා දක්වන්න.

(1) Customers / පාරිභෝගිකයන්
(2) AB Stores
(3) other local shops / එම ප්‍රදේශයෙහි වෙනත් සාප්ප

(vii) A recent market survey has identified the following about the customers who have registered with the AB Stores e-commerce system proposed in (v) above:
මෑතක දී කරන ලද තතු විමසීමකට අනුව ඉහත (v) කොටසෙහි AB Stores සඳහා යෝජිත e-වාණිජ්‍ය පද්ධතියෙහි ලියාපදිංචි වූ පාරිභෝගිකයන් පිළිබඳ පහත දැක්වෙන දෑ හඳුනාගන්නා ලදී.

- 98% are nearby residents within a 2 km radius.
  98% ක් කිලෝමීටර් 2 ක වපසරියක් තුළ සිටින ළඟපාත පදිංචිකරුවන්ය.

- 12% of them are able to pay online (either through credit/debit cards or mobile cash options)
  12% ක් (ණයපත් හෝ හරපත් හෝ ජංගම ගෙවීම [mobile cash] හෝ විකල්ප මගින්) මාර්ගගතව ගෙවීම් කළ හැකි අය වේ.

- 18% do not wish to pay in advance for a future transaction.
  18% ක් අනාගතයෙහි සිදු වන ගනුදෙනුවක් සඳහා කල් ඇතිව මුදල් ගෙවීමට අකමැති අය වේ.

(viii) With the expected growth of the e-commerce business of AB Stores, you have advised them to outsource the delivery of customer purchased goods to a third-party delivery service. Explain **two** advantages AB Stores can get by doing so.
AB Stores හි e-වාණිජ්‍ය ව්‍යාපාරයෙහි අපේක්ෂිත වර්ධනය සමග, පාරිභෝගිකයන් මිලදී ගත් භාණ්ඩ බෙදා හැරීම, භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සිදු කරනු ලබන තුන්වන පාර්ශ්වයකට පැවරීමට ඔබ විසින් උපදෙස් දී ඇත.මෙසේ කිරීමෙන් AB Stores වෙත ලැබිය හැකි වාසි **දෙකක්** පැහැදිලි කරන්න.

(2020 - ESSAY 07)

22. **PQR Books**, a book shop in your area starts an E-Commerce site to expand its business and to provide services to the customers in other areas. Through it the customers can select their desired books and stationery products and confirm their orders online.
ඔබ ප්‍රදේශයේ තිබෙන **PQR Books** පොත් සාප්පුව, තම ව්‍යාපාරය ව්‍යාප්ත කිරීමට සහ අනෙකුන් ප්‍රදේශවල සිටින පාරිභෝගිකයන්ටද තම සේවා සැපයීමට ඉ-වාණිජ්‍ය අඩවියක් ආරම්භ කරයි. එය හරහා තමන්ට ඇවැසි පොත් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය තේරීම සහ ඇනවුම් ස්ථිර කිරීම මාර්ගගතව කිරීමට පාරිභෝගිකයින්ට හැකි වේ.

(i) What is the E-Commerce business type applicable in this scenario?
මෙයට අදාළ ඉ-වාණිජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ගය (business type) කුමක් ද?

(ii) What is the revenue model used in this E-Commerce site of PQR Books?
PQR Books හි මෙම ඉ-වාණිජ්‍ය අඩවිය භාවිත කරන ආදායම් ආකෘතිය (revenue model) කුමක් ද?

(iii) With the successful implementation of its E-Commerce site, PQR Books decides to offer digital learning material such as e-books and audio-visual content to its customers. Do you recommend the same revenue model of (ii) above for this as well? Justify your answer.
එම ඉ-වාණිජ්‍ය අඩවියේ සාර්ථකත්වයක් සමග, ඉ-පොත් සහ අනෙකුත් ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සන්ධාර අඩංගු අංකන ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය (digital learning material) තම පාරිභෝගිකයින්ට ඉදිරිපත් කිරීමට PQR Books තීරණය කරයි. මෙය සඳහා ද ඉහත (ii) හි දැක්වූ ආදායම් ආකෘතියම ඔබ යෝජනා කරන්නෙහි ද? ඔබගේ පිළිතුර සාධාණීකරණය කරන්න.

(iv) For an increased customer base and popularity, PQR Books plans to provide free access to these digital content through its streaming channel. Suggest a strategy to increase its business revenue with the help of this proposed streaming channel.
වඩා විශාල පාරිභෝගික පදනමක් (customer base) සහ ජනප්‍රියතාවයක් සඳහා ප්‍රවාහ චැනලයක් (streaming channel) හරහා එම අංකන අන්තර්ගත (digital content) නොමිලේ ඉදිරිපත් කිරීමට PQR Books සැලසම් කරයි.

(v) Write down key challenge this bookshop has to face when implementing this digital content channel proposed in (iv) above.
ඉහත (iv) හි යෝජිත අංකන අන්තර්ගත (digital content) චැනලය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙදී මෙම පොත් සාප්පුවට මුහුණ දිය යුතු ප්‍රධාන අභියෝගයක් ලියා දක්වන්න.

(vi) Name suitable expansion solution for this E-Commerce site to incorporate both related (e.g., books, stationery etc.) and unrelated (e.g., grocery items, etc.) products or services to enable a more competitive purchasing experience to its customers.
පාරිභෝගිකයින්ට වඩාත් තරගකාරී මිලදී ගැනීම් අත්විඳීමක් ලබාදීමට, සම්බන්ධිත භාණ්ඩ (උදා: පොත්, ලිපිද්‍රව්‍ය වැනි) සහ සම්බන්ධයක් නැති භාණ්ඩ (උදා: සිල්ලර බඩු වැනි) සහ සේවා ඒකාබද්ධ කර මෙම ඉ-වාණිජ්‍ය අඩවිය පුළුල් කිරීමේ විසඳුම නම් කරන්න.

(2021 - ESSAY 07)

23. The owner has started an online shop to sell the harvest from this greenhouse to buyers who are nearby.
අවට වෙසෙන ගැණුම්කරුවන්ට හරිතාගාරයේ අස්වැන්න අලෙවි කිරීමට මාර්ගගත වෙළෙඳසැලක් අයිතිකරු අරඹා ඇත.

(i) State **one** advantage of limiting sales to the community nearby the greenhouse.
විකිණීම්, හරිතාගාරය අවට වෙසෙන ප්‍රජාවට සීමා කිරීමේ **වාසියක්** ලියා දක්වන්න.

(ii) State an alternative payment method that can be used until online payment facility is setup
මාර්ගගත ගෙවීම් පහසුකම සපයන තුරු භාවිත කළ හැකි විකල්ප ගෙවීම් ක්‍රමයක් ලියා දක්වන්න.

(iii) He cultivated tomatoes and sells salted dried tomatoes online (as a snack). This, known as value addition, gives higher profits. Give another advantage of this value-addition to his e-business.
ඔහු තක්කාලි වගා කර, ලුණු දැමූ වියළි තක්කාලි සුළු අහරක් (snack) ලෙස මාර්ගගත ක්‍රමයට අලෙවි කරයි, අගය වැඩි කිරීම ලෙස හඳුන්වන මෙයින් වැඩි ලාභයක් ලැබේ. ඔහුගේ ඉ-ව්‍යාපාරයට මෙම අගය වැඩි කිර්ම නිසා ලැබෙන තවත් වාසියක් ලියා දක්වන්න.

(2022 - ESSAY 07)

1. Consider the following statements:
පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A. Reading time from memory (latency) was assumed to be negligible.
මතකයෙන් කියවීමේ කාල පමාව (Latency) නොගිණිය හැකි යැයි උපකල්පනය කිරීම.

B. Utilization of a hierarchical memory structure.
ධූරාවලි ස්මරණ ව්‍යුහය (Hierarchical memory structure) භාවිත කිරීම.

C. Inability to foresee the limitation of the processor clock frequency.
සකසු ස්පන්ද සංඛ්‍යාතයෙහි (Processor clock speed) සීමාව පූර්වයෙන් දැකීමට නොහැකි වීම.

Which of the above prevented the technological advancement beyond the Von Neumann architecture? / වොන් නියුමාන් (Vonn Neumann) නිර්මාණකරණය ඉක්මවන සේ තාක්ෂණික වර්ධනය වළක්වන ලද්දේ ඉහත දැක්වෙන කවරක් විසින් ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) A and C only. A හා C පමණි.

(2011 – 33)

2. Consider the following computer applications:
පහත දැක්වෙන පරිගණක යෙදුම් සලකන්න.

A. Guiding Tourists based on their current location
සංචාරකයින්ට ඔවුන් දැනට සිටින ස්ථානය පදනම් කර ගනිමින් මඟ පෙන්වීම.

B. Customization of automobiles / රථවාහන අභිරුචිකරණය
C. Advertising via Internet / අන්තර්ජාල හරහා ප්‍රචාරණය
D. Customization of domestic environments / දේශීය පරිසර අභිරුචිකරණය

Which of above applications are most favourably benefited from ubiquitous computing?
සාර්වත්‍රවර්තී ආගණනය මගින් වඩාත්ම ප්‍රතිලාභ ලබා ඇත්තේ ඉහත දැක්වෙන කවරක් ද?

1) A and B only. A හා B පමණි.
2) B and C only. B හා C පමණි.
3) A,B and C only. A,B හා C පමණි.
4) A,B and D only. A,B හා D පමණි.
5) B,C and D only. B,C හා D පමණි.

(2011 – 34)

3. Consider the following characteristics:
පහත සඳහන් ලාක්ෂණික (characteristics) සලකා බලන්න:

A. Autonomous / ස්වතන්ත්‍ර
B. Performs in dynamic environments / ගතික පරිසරවලදී ක්‍රියාකාරිත්වය
C. Functions restricted to a time period / කාර්යයන් කාල වකවානුවකට සීමාවීම
D. Interacts with highly increasing information / බහුලව වර්ධනය වන තොරතුරු සමඟ අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය

Which of the above are characteristics of a Software Agent?
මෘදුකාංග කාරකයක (agent) ලාක්ෂණික වන්නේ ඉහත සඳහන් කවර ඒවා ද?

1) A and B only. A හා B පමණි.
2) A and C only. A හා C පමණි.
3) A,B and C only. A,B හා C පමණි.
4) A,B and D only. A,B හා D පමණි.
5) B,C and D only. B,C හා D පමණි.

(2012 – 32)

ictfromabc.com

4. Ubiquitous computing will be useful in applications such as
ස්ර්වවර්තී ආගණනය (ubiquitous computing) ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ

1) Customisation of domestic environment / දේශීය පරිසර අභිරුචිකරණය වැනි යෙදුම්ව
2) Processing of large scale examination results.
මහා පරිමාණයේ විභාග ප්‍රතිඵල සැකසුම වැනි යෙදුම්වලදී ය.
3) Auto Teller Machine (ATM) / ස්වයංකෘත ටෙලර් යන්ත්‍ර වැනි යෙදුම්වලදී ය.
4) Point of Sales (POS) Machine / විකුණුම්පොල යන්ත්‍ර වැනි යෙදුම්වලදී ය.
5) Controlling a wall clock / බිත්ති ඔරලෝසුවක් පාලනය වැනි යෙදුම්වලදී ය.

(2012 – 33)

5. Which of the following can be considered as an expert system?
විශේෂඥ පද්ධතියක් (Expert System) ලෙස සැලකිය හැක්කේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) A bank teller machine / බැංකු ටෙලර් යන්ත්‍රයක්
2) A fully automatic washing machine / පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක්
3) A microwave oven / මයික්‍රොවේව් උදුනක්
4) A diagnosis system of a health care facility / සුව සේවාවක රෝග විනිශ්චය කිරීමේ පද්ධතියක්
5) An electronic blood pressure meter / ඉලෙක්ට්‍රොනික රුධිර පීඩන මාපකයක්

(2013 – 24)

6. Ubiquitous Computing is a/an ..... computing environment. The user will be able to use both ..... and ..... services.
ස්ර්වවර්තී ආගණනය (Ubiquitous Computing) යනු ..... ආගණන පරිසරයකි. මෙහි දී පරිශීලකයාට ..... හා ..... සේවා දෙක ම ලබා ගත හැකිය.

Which of the following is most appropriate to fill the blanks in the above statement?
ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය වචන අනුපිළිවෙළ කවරක් ද?

1) everywhere, mobile, local / සැමතැනකම පවතින, ජංගම, ස්ථානීය
2) everywhere, local, remote / සැමතැනකම පවතින, ස්ථානීය, දුරස්ථ
3) everywhere, local, paid / සැමතැනකම පවතින, ස්ථානීය, ගෙවීම් කළ
4) virtual, local, remote / අතථ්‍ය, ස්ථානීය, දුරස්ථ
5) virtual, mobile, global / අතථ්‍ය, ජංගම, ගෝලීය

(2013 – 48)

7. Which of the following systems should always be based on Artificial Intelligence?
පහත පද්ධති අතුරෙන් සැමවිට ම කෘත්‍රිම බුද්ධිය මත පදනම් වන්නේ කවරක් ද?

A - Expert Systems / විශේෂඥ පද්ධති
B - Enterprise Resource Planning (ERP) Systems / ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම්
C - Multi-Agent Systems / බහු ඒජන්ත පද්ධති
D - Geographical Information Systems / භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති

1) A and B only. A හා B පමණි.
2) A and C only. A හා C පමණි.
3) A and D only. A හා D පමණි.
4) B and D only. B හා D පමණි.
5) C and D only. C හා D පමණි.

(2014 – 45)

ictfromabc.com

8. Consider the following statements about Software Agents:
මෘදුකාංග නියෝජිතවරු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වගන්ති සලකා බලන්න:

A. A software agent is capable of autonomous actions in order to meet its design objectives. / මෘදුකාංග නියෝජිතයෙකුට ඔහුගේ සැලසුම් අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා ස්වායත්තව ක්‍රියා කිරීමට හැකියාවක් ඇත.

B. A software agent is capable of user-directed actions in order to meet users objectives. මෘදුකාංග නියෝජිතයෙකුට පරිශීලකයන්ගේ අරමුණු සපුරාලීම සඳහා පරිශීලක යොමුවලින් ක්‍රියා කිරීමට හැකියාවක් ඇත.

C. A multi-agent system is composed of set of interacting agents. බහු-නියෝජිත පද්ධතියක් සමන්විත වන්නේ අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් යුතු නියෝජිතවරු සමූහයකිනි.

Which of the above statements is/are true?
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) A and C only. A හා C පමණි.

(2014 – 49)

9. Which of the following is **incorrect** about software agents?
මෘදුකාංග නියෝජිතවරු සම්බන්ධයෙන් **වැරදි** වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ද?

1) They exhibit some degree of autonomy.
ඔවුන් යම් ප්‍රමාණයකට ස්වාධිකාරය (autonomy) පෙන්නුම් කරයි.

2) They are a subset of reactive systems.
ඔවුන් ප්‍රතික්‍රියක පද්ධතිවල (reactive systems) උපකුලකයක් වේ.

3) They are proactive in terms of their ability to exhibit goal-directed behaviour.
ඉලක්කගත චර්යාවන් පෙන්නුම් කිරීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ප්‍රකීය (proactive) වේ.

4) Electronic commerce is one of the key application areas of them.
විද්‍යුත් වානිජ්‍ය (electronic commerce) ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන යෙදුම් ක්ෂේත්‍රයක් වේ.

5) They are always cooperative in a multi-agent environment.
බහු නියෝජිත (multi-agent) පරිසරයක දී ඔවුන් සැමවිට ම එකමුතු (cooperative) වේ.

(2015 – 49)

10. Which of the following is/are examples for artificial intelligence techniques?
කෘත්‍රිම බුද්ධි ක්‍රමෝපා සඳහා පහත සඳහන් කවරක් උදාහරණ වන්නේ ද?

A - Neural Networks / ස්නායුක ජාල
B - Genetic Algorithms / ජාන ප්‍රවේණි ඇල්ගොරිතම
C - Ubiquitous Computing / සාර්වත්‍රික පරිගණනය

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

(2015 – 50)

ictfromabc.com

11. Consider the following statements:
පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකන්න:

A. Software Agents are computer programs.
මෘදුකාංග ඒජන්තවරු පරිගණක ක්‍රමලේඛ වේ.

B. Some computer viruses could be considered as software agents.
ඇතැම් පරිගණක වෛරස මෘදුකාංග ඒජන්තවරුන් ලෙස සැලකිය හැකි ය.

C. All software agents have user interfaces.
සියලු මෘදුකාංග ඒජන්තවරුන්ට පරිශීලක අතුරු මුහුණත් පවතී.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත සඳහන් කුමන වගන්ති/වගන්තිය නිවැරදි වන්නේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

12. Which of the following statements is true about Artificial Intelligence?
කෘත්‍රිම බුද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේ ද?

1) Inference Engine in Expert System completely mimics human decision-making process.
විශේෂඥ පද්ධතියක අනුමාන යන්ත්‍රය මානව තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය මුළුමනින්ම අනුකරණය කරයි.

2) Knowledge Base in an Expert System consists only the primary knowledge of an expert.
විශේෂඥ පද්ධතියක දැනුම් සමුදායක් තුළ විශේෂඥයකුගේ ප්‍රාථමික දැනුම පමණක් අඩංගු වේ.

3) Expert systems are always implemented by using Genetic Algorithms.
විශේෂඥ පද්ධති සැමවිට ම ජානමය ඇල්ගොරිතම මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

4) Genetic Algorithms provide only one solution to a given problem.
ජානමය ඇල්ගොරිතම මගින් දී ඇති ගැටලුවක් සඳහා එක් පිළිතුරක් පමණක් ලබා දේ.

5) Genetic Algorithm evolves a solution for a given problem over a number of iterations.
ජානමය ඇල්ගොරිතම දී ඇති ප්‍රශ්නයක විසඳුම පුනර්කරණ කිහිපයක දී පරිණාමනය කරයි.

13. Consider the following clauses:
පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

A. can response to relevant environment changes
අදාළ පාරිසරික වෙනස්කම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකි ය.

B. always acts according to well-defined user instructions
හොඳින් අර්ථ දක්වා ඇති පරිශීලක උපදෙස් අනුව සෑම විටම ක්‍රියා කරයි.

C. performs only pre-defined set of tasks
පූර්ව අර්ථ දැක්වූ කාර්ය සමූහයක් පමණක් ඉටු කරයි.

D. can make decisions under incomplete information
අසම්පූර්ණ තොරතුරු මත තීරණ ගැනීමට හැකියාවක් ඇත.

Which of the above can be considered as properties of software agent system?
ඉහත සඳහන් ඒවායින් මෘදුකාංග ඒජන්ත පද්ධතියක ගුණාංග ලෙස සැලකිය හැක්කේ මොනවා ද?

1) A and B only. A හා B පමණි.
2) A and C only. A හා C පමණි.
3) A and D only. A හා D පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) C and D only. C හා D පමණි.

(2017 – 49 & 28 & 50)

ictfromabc.com

14. A smart home application that automates the controlling of lighting, temperature, entertainment systems, and appliances is an example for
ආලෝකකරණය, උෂ්ණත්වය, විනෝදාස්වාද පද්ධති හා උපකරණ පාලනය කරන සුහුරු නිවෙස් යෙදුමක් (smart home application) පහත කවරකට උදාහරණයක් වේ ද?

1) evolutionary computing / පරිණාමික පරිගණනය
2) multi-agent systems / බහු ඒජන්ත පද්ධත
3) nature inspired computing / ස්වභාව ධර්මයෙන් අනුප්‍රාණිත පරිගණනය
4) software agents / මෘදුකාංග ඒජන්ත
5) ubiquitous computing / සාර්වත්‍රික පරිගණනය

(2018 – 32)

15. Consider the following statements relevant to trends in modern information technology.
නූතන තොරතුරු තාක්ෂණ නැඹුරුතාවලට අදාළ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. In traditional computing, data is encoded into binary digits while in quantum computing data is represented in quantum bits or qubits.
සාම්ප්‍රදායික පරිගණනයේ දත්ත ද්විමය සංඛ්‍යාංකවලට ආකේතනය (encode) කරනු ලබන අතර ක්වොන්ටම් පරිගණනයේදී දත්ත ක්වොන්ටම් බිටු හෙවත් කියුබිටුවලින් (qubits) නිරූපණය කෙරේ.

B. A wearable device capable of activity tracking that measures data such as the number of steps walked and heart rate is an example for a sensor network.
ශරීර යෝග්‍යතාව හා සබැඳි, ඇවිදින ලද පියවර සංඛ්‍යාව හා හෘද ස්පන්දන වේගය වැනි ක්‍රියාකාරකම් අනුමැඟුමට (tracking) අදාළ දත්ත මැනීම සඳහා පැළඳිය හැකි උපක්‍රමයක්, සංවේදක (sensor) ජාලයකට උදාහරණයකි.

C. A collection of nodes capable of environmental sensing, local computation, and communication with its peers or with other higher performance nodes is called a Geographic Information System.
පරිසර සංවේදනය (environmental sensing), ස්ථානීය පරිගණනය (local computation) සහ සමානයන් සමග හෝ වඩා ඉහළ ක්‍රියාකාරිත්වයක් ඇති නෝඩු (nodes) සමග සන්නිවේදනය කිරීමේ හැකියාව ඇති නෝඩු එකතුවක් භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතියක් (GIS) ලෙස හැඳින්වේ.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත කවර ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2018 – 38)

ictfromabc.com

16. Consider the following statements regarding artificial intelligence.
කෘත්‍රිම බුද්ධිය (artificial intelligence) සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. Artificial intelligence systems can be used in email spam filters.
අයාචිත තැපැල් (spam) පෙරහන් තුළ කෘත්‍රිම බුද්ධි පද්ධති භාවිත කළ හැක.

B. Artificial intelligence systems are capable of analyzing uncertain information.
කෘත්‍රිම බුද්ධි පද්ධතිවලට අවිනිශ්චිත තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාව ඇත.

C. An artificial intelligence system is a system for capturing, storing, processing, and displaying data related to positions on earth's surface.
කෘත්‍රිම බුද්ධි පද්ධතියක් යනු පෘථිවි පෘෂ්ඨයෙහි යම් යම් ස්ථානවලට සම්බන්ධ දත්ත අත්පත් කර ගැනීම, ගබඩා කිරීම, සැකසීම හා ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා වන පද්ධතියකි.

Which of the above is/are correct?
ඉහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2018 – 33)

17. Consider the following statements related to nature inspired computing:
සොබාදහමෙන් පෙළඹවෙන පරිගණකකරණය (nature inspired computing) පිළිබඳ පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

A. In nature inspired computing natural phenomena/scenario are observed and used to design and develop computing models to solve complex problems.
සොබාදහමෙන් පෙළඹවෙන පරිගණකකරණයේ දී සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීම උදෙසා පරිගණක ආකෘතියක් සැලසුම් කර සංවර්ධනය කිරීමට, ස්වාභාවික ප්‍රපංචයක්/සංසිද්ධියක් (phenomena /scenario) නිරීක්ෂණය කර යොදා ගනු ලැබේ.

B. Artificial Intelligence can use nature inspired computing for improving its ability to understand and solve computationally challenging problems.
පරිගණනීයව අභියෝගාත්මක ගැටළු අවබෝධ කර ගැනීමේ සහ විසඳීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කෘත්‍රිම බුද්ධිය (Artificial Intelligence) මගින් සොබාදහමින් පෙළඹවෙන පරිගණක කරණය භාවිත කළ හැක.

C. Computing models and algorithms developed under nature inspired computing can only be used in natural environments such rain forests, oceans and wild-life sanctuaries.
සොබාදහමින් පෙළඹවෙන පරිගණකකරණය යටතෙහි සංවර්ධනය කරන ලද පරිගණක ආකෘති සහ ඇල්ගොරිතම, වැසි වනාන්තර, සාගර සහ වන සත්ත්ව අභයහභූමි වැනි ස්වාභාවික පරිසර සඳහා පමණක් භාවිතා කළ හැක.

Which of the above statements is/are **incorrect**?
ඉහත සඳහන් කවර වගන්තියක්/වගන්ති **සාවද්‍ය** වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2019 – 33)

ictfromabc.com

18. Consider the following:
පහත දෑ සලකන්න.

A. Cloud formation in the sky / අහසෙහි වළාකුළු ඇතිවීම
B. The evolution of living species / ජීවීන්ගේ පරිණාමය
C. How neurons function in the human brain / මිනිස් මොළයේ නියුරෝන ක්‍රියාකාරිත්වය

Which of the above could be used in *bio-inspired computing*?
ජෛව ප්‍රේරිත පරිගණනය (bio-inspired computing) සඳහා ඉහත කවරක් භාවිත කළ හැකි ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2020 – 49)

19. Which of the following statements about quantum computing are correct?
ක්වොන්ටම් පරිගණනය (quantum computing) සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

A. In quantum computing, principles of quantum physics are applied.
ක්වොන්ටම් පරිගණනයේ දී, ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාවේ මූලධර්ම යෙදවේ.

B. Quantum bits (qubits) are used in quantum computing as the information unit.
ක්වොන්ටම් පරිගණනයේ තොරතුරු ඒකකය ලෙස ක්වොන්ටම් බිටු (qubits) භාවිත වේ.

C. Quantum computers emit radiation fatal to human users.
ක්වොන්ටම් පරිගණක මනුෂ්‍ය පරිශීලකයන්ට අහිතකර විකිරණ පිට කරයි.

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2020 – 50)

20. Which of the following statements is/are correct?
පහත කවර ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි වේ ද?

A. Quantum computing could be an alternative to overcome the limitations of the existing microprocessors / දැනට පවතින ක්ෂුද්‍ර සකසනවල (microprocessors) සීමිත හැකියාවන් මඟහරවා ගැනීමට ක්වොන්ටම් පරිගණනය (quantum computing) විකල්පයක් විය හැකි ය.

B. Natural phenomena such as the behaviour of ant colonies could be used to develop new computing models to solve complex problems.
සංකීර්ණ ගැටලු විසඳීම සඳහා නව පරිගණන ආකෘති ගොඩනැගීමට කුහුඹු ජනපදවල (ant colony) චර්යා වැනි ස්වාභාවික සංසිද්ධි භාවිත කළ හැකි ය.

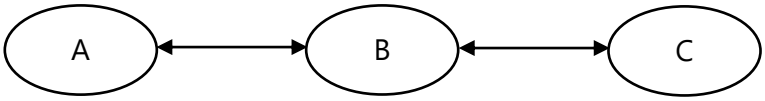
C. An inference engine of an expert system utilizes the facts in a knowledge base to support decision making.
විශේෂඥ පද්ධතියක (expert system) ඇති අනුමාන එන්ජිම (inference engine) තම තීරණ ගැනීම සඳහා දැනුම් පාදකයක (knowledge base) ඇති කරුණු (facts) භාවිත කරයි.

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2022 – 49)

ictfromabc.com

1. The ABC company wants to introduce a new software agent service to monitor and display frequently browsed items by its consumers via eABC.com web site. The following diagram depicts the interactions among the consumer, company web site and the software agent.
ABC සමාගමට ඔවුන්ගේ පාරිභෝගිකයන් eABC.com නම් වූ වෙබ් අඩවිය හරහා නිරන්තරයෙන් අතරික්සන (browse) අයිතම නිරීක්ෂණය කර සංදර්ශනය කිරීම සඳහා නව මෘදුකාංග නියෝජිත සේවාවක් හඳුන්වා දීමට අවශ්‍ය ව ඇත. පහත පෙන්වා ඇති රූපසටහන මගින් පාරිභෝගිකයා, සමාගමේ වෙබ් අඩවිය හා මෘදුකාංග නියෝජිත අතර අන්තර්ක්‍රියාව පෙන්වනු ලැබේ.



Draw lines and connect rows in the following two tables to represent the above scenario.
ඉහත සංසිද්ධිය නිරූපණය කිරීම සඳහා පහත දක්වා ඇති වගු දෙකෙහි පේළි යා කිරීමට ඉරි අඳින්න.

A	Software Agent / මෘදුකාංග නියෝජිත
B	Company Web site / සමාගමෙහි වෙබ් අඩවිය
C	Consumer / පාරිභෝගිකයා

(2014 - S.ESSAY 2)

2. Write down whether each of the following statements regarding software agents is either True or False / මෘදුකාංග ඒජන්නවරුන්ට සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන එක් එක් ප්‍රකාශය සත්‍ය ද අසත්‍ය ද යන වග ලියා දක්වන්න.

(i) A software agent can perform tasks in achieving a goal with minimum or no direct supervision / මෘදුකාංග ඒජන්තවරයකුට (software agent) තම අරමුණු කරා යාමේ දී අවම අධීක්ෂණය යටතේ හෝ සෘජු අධීක්ෂණයකින් තොරව හෝ කාර්ය සිදු කළ හැක.

(ii) Software applications can interact with agent without direct supervision of a user.
පරිශීලකයකුගේ සෘජු අධීක්ෂණයකින් තොරව මෘදුකාංග යෙදුම්වලට ඒජන්තවරයකු සමග අන්තර්ක්‍රියාවේ යෙදිය හැක.

(iii) A user may obtain answers to a problem directly from an agent.
පරිශීලකයකුට ඒජන්තවරුන්ගෙන් සෘජුවම යම් ගැටලුවකට පිළිතුරු ලබා ගත හැක.

(iv) A multi-agent system is a network of problem-solving entities called agents that work together to find answers to problems that are beyond the individual abilities of each agent.
බහු-ඒජන්ත පද්ධතියක් යනු එක් එක් භූතාර්ථයෙහි තනි හැකියා අභිබවා යන ගැටළුවලට පිළිතුරු ලබා ගැනීම සඳහා එක්ව කටයුතු කරනු ලබන ඒජන්තවරු ලෙස හැඳින්වෙන ගැටළු විසඳීමේ භූතාර්ථ ජාලයකි.

(v) In a multi-agent system, individual agents may compete or co-operate to achieve the system goals / බහු-ඒජන්ත පද්ධතියකදී, පද්ධතියෙහි අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා තනි ඒජන්තවරු එකිනෙකා තරග කිරීම හෝ සහයෝගීව කටයුතු කිරීම හෝ සිදු වේ.

(2018 - S.ESSAY – 3)

3. Quantum computers, although seen as a promising type of computing machines for the future, are still expensive to own, operate and maintain. Suggest a technical approach to make the computing power of the quantum computers accessible to public users as per their needs, at an affordable price.
ක්වන්ටම් (quantum) පරිගණක, අනාගත පරිගණන යන්ත්‍ර සඳහා අපේක්ෂා තැබිය හැකි ලෙසට පෙනී ගිය ද ඒවා සතු කරගැනීම, ක්‍රියාකරවීම සහ නඩත්තු කිරීම තවමත් වියදම් සහිත වේ. දැරිය හැකි මිලකට සහ තම අවශ්‍යතාවන්ට ගැළපෙන ලෙසින් ක්වන්ටම් පරිගණකවල පරිගණන බලය ජනතාවට ලබාදීම සඳහා තාක්ෂණික යෝජනාවක් කරන්න.

(2023 - S.ESSAY 3)

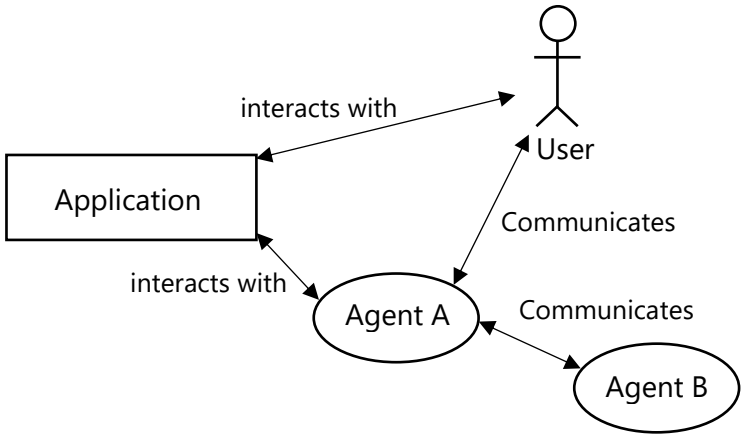
1.(i) In the domain of Agent technology, explain the term 'Agent'.
කාරක තාක්ෂණවේද (Agent technology) වසම තුළ 'කාරකය' යන පදය පැහැදිලි කරන්න.

(ii) Give **two** main characteristics of an Agent.
කාරකයක ප්‍රධාන ලක්ෂණ **දෙකක්** දෙන්න.

(iii) Briefly explain an example where Agent technology could be used effectively.
කාරක තාක්ෂණවේදය ඵලදායි ලෙස යොදාගත හැකි අවස්ථාවක් සඳහා නිදසුනක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(2011 - ESSAY 6)

2. Consider the following figure which shows a simplified view of a multi-agent system.
බහු-ඒජන්ත පද්ධතියක සරල කරන ලද දසුනක් දැක්වෙන පහත රූපසටහන සලකන්න.



Answer the following, question by studying the above figure.
ඉහත රූපසටහන අධ්‍යයනය කර, පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නයට පිළිතුර සපයන්න.

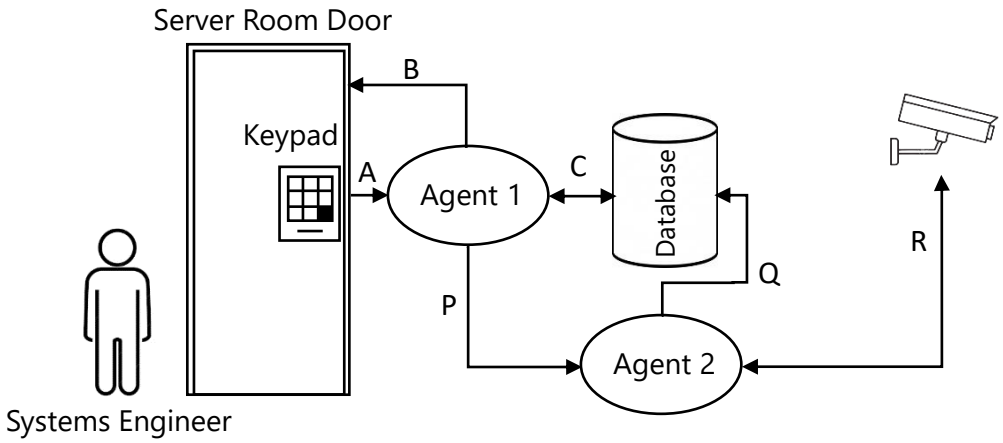
"*A software agent may or may not have a user interface*".
"මෘදුකාංග ඒජන්තවරයකුට පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් තිබීමට හෝ නොතිබීමට හෝ පිළිවන."

Do you agree with the above statement? State a reason referring to the above figure.
ඉහත ප්‍රකාශය හා ඔබ එකඟ වන්නේ ද? රූපසටහන ආශ්‍රයෙන් හේතුවක් දක්වන්න.

(2018 - ESSAY 3)

ictfromabc.com

3. Multi-agent systems can be useful when complex system interactions are implemented. The following diagram shows a simplified version of a multi-agent system that manages the secure access to the server room of a data-center.
සංකීර්ණ පද්ධති අන්තර් ක්‍රියා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී බහු ඒජන්ත (multi-agent) පද්ධති ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි ය. දත්ත කේන්ද්‍රයක (data-center) සේවාදායක කාමරයට (server room) ප්‍රවේශවීම බහු ඒජන්ත පද්ධතියක් මගින් කළමනාකරණය කිරීමේ සරල ආකාරයක් පහත රූපසටහනෙන් දැක්වේ.



A brief scenario of the usage is as follows:
භාවිතයේ කෙටි සංසිද්ධිය පහත දැක්වේ.

All authorized system engineers must use their access code, which is a 6-digit number to enter the restricted server room.When the access is granted to the server room, a set of movable CCTV cameras starts recording server area.The processed data of CCTV input are saved in the database. Interactions are shown using A, B, C, P, Q, and R arrows.
සියලු ම බලයලත් පද්ධති ඉංජිනේරුවරුන් (system engineer) ප්‍රවේශය සීමිත සේවාදායක කාමරයට ඇතුළුවීම සහ තම ප්‍රවේශ කේතය වන සංඛ්‍යා හයකින් සමන්විත අංකය ඇතුළත් කළ යුතු ය. සේවාදායක කාමරය වෙත ප්‍රවේශවීමට අවසර ලැබුණු පසු එහාමෙහා චලනය කළ හැකි CCTV කැමරා මගින් සේවාදායකය අවට ප්‍රදේශය වීඩියෝ කිරීම ආරම්භ කෙරේ. CCTV ආදානයෙහි සකසන ලද දත්ත, දත්ත සමුදායෙහි (database) සුරකිනු ලැබේ. අන්තර් ක්‍රියාවන් A, B, C, P, Q සහ R රීතල මගින් පෙන්වා ඇත.

(i) Identify the agent with no user interactions (self-autonomous) in this setup.
මෙම පිහිටුමෙහි පරිශීලක සමග අන්තර් ක්‍රියා නොමැත (ස්වීය ස්වයංකරණය) ඒජන්ත හඳුනාගන්න.

(ii) Sense-Compute-Control is a widely used 3-step design style of agent-based system implementations. From A, B and C interactions, separately identify and write down the most suitable interaction arrow to represent each step, Sense, Compute, and Control.
සංවේදනය-පරිගණනය-පාලනය (Sense-Compute-Control) යනු ඒජන්ත පාදක කරගත් පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී බහුලව භාවිත වන පියවර තුනක සැලසුම් විලාසයකි. A, B සහ C අන්තර් ක්‍රියාවලින් සංවේදනය, පරිගණනය හා පාලනය යන එක් එක් පියවර නිරූපණය කිරීමට වඩාත්ම සුදුසු අන්තර් ක්‍රියා රීතල වෙන වෙන ම හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.

(iii) C and R interaction links are shown for two directions. Explain the reasons for the duplex links for both C and R interactions separately.
C සහ R යන අන්තර් ක්‍රියා ඈඳුම් (links) දිශා දෙකකට පෙන්වා ඇත. C සහ R අන්තර් ක්‍රියා දෙක සඳහා ද්විපථ ඈඳුම් (duplex links) වලට හේතු වෙන වෙන ම පැහැදිලි කරන්න.

(iv) Interaction A can be seen as a *user-to-agent* interaction. Identify an *agent-to-agent* interaction and explain the operational use of that interaction.
A අන්තර් ක්‍රියාව පරිශීලකගෙන් ඒජන්තට අන්තර් ක්‍රියාවක් ලෙස දැකිය හැකි ය. ඒජන්තගෙන් ඒජන්තට අන්තර් ක්‍රියාවක් හඳුනාගෙන එම අන්තර් ක්‍රියාවෙහි මෙහෙයුම් භාවිත වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

(v) Give **one** reason as to why the CCTV inputs are sent to. the database through the Agent 2 instead of sending directly / CCTV ආදාන, දත්ත සමුදාය වෙත සෘජුවම යැවීම වෙනුවට 2 වන ඒජන්ත මගින් යැවීමට **එක්** හේතුවක් දෙන්න.

(2019 - ESSAY 3)

4. Multi agent systems can be used to replace some of the work that require humans. The following scenario explains about **myTours** multi-agent system used to build customized travel packages including flight booking, hotel room reservation and taxi booking for local travel during the tour.
මිනිසුන් විසින් කෙරෙන සමහර කාර්ය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා බහු-ඒජන්ත පද්ධති භාවිත කළ හැකි ය. පහත දැක්වෙන සංසිද්ධිය මගින් ගුවන් යානා ආසන වෙන් කිරීම, හෝටල් කාමර වෙන් කිරීම සහ දේශීය සංචාර සඳහා කුලී රථ වෙන් කිරීම ඇතුළත් වන අභිරුචිකරණය කරන ලද (customized) සංචාර පැකේජයක් ගොඩනැගීම සඳහා භාවිත වන **myTours** නම් බහු ඒජන්ත පද්ධතිය ගැන පැහැදිලි කෙරේ.

A prospective traveler (user) can access **myTours** website over the Internet and a chat-bot agent starts interacting with the user. User can use voice or text as the input medium. During this interaction chat-bot passes the extracted information to a search-agent who will take over from the chat-bot agent and proceed to search for travel packages for the user. The search-agent has a group of agents each specializing for particular type of travel service such as flight search, hotel search etc. Once search results are obtained the search-agent prepares list of travel packages with details and displays to user for confirmation.
අදාළ සංචාරකයා (පරිශීලක) හට **myTours** වෙබ් අඩවියට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ප්‍රවේශ විය හැකි අතර සංවාදයේ යෙදෙන රෝබෝ ඒජන්තවරයෙක් (chat-bot) පරිශීලක සමග අන්තර්ක්‍රියාව අරඹයි. පරිශීලකට කටහඬ (voice) හෝ පාඨ (text) හෝ ආදාන මාධ්‍ය ලෙස භාවිත කළ හැක. මෙම අන්තර්ක්‍රියාව අතරතුර රොබෝ ඒජන්ත විසින් උකහා ගනු ලබන තොරතුරු සෙවුම් ඒජන්තවරයකුට භාර කරනු ලබන අතර පරිශීලක වෙත සංචාරක පැකේජය සෙවීමේ කාර්යය එම ඒජන්ත විසින් රොබෝ ඒජන්තගෙන් භාර ගනියි. සෙවුම් ඒජන්තට ගුවන් ගමන් සෙවීම, හෝටල් සෙවීම වැනි එක් එක් වර්ගයේ සංචාරක සේවාවන් සඳහා විශේෂඥ ඒජන්තවරු සමූහයක් සිටිති. ප්‍රතිඵල ලබාගත් පසු සෙවුම් ඒජන්ත විසින් විස්තර සහිත සංචාරක පැකේජ ලැයිස්තුව සූදානම් කර, එය තහවුරු කිරීම සඳහා පරිශීලක වෙත ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

(i) Draw a simplified agent diagram of the above explained multi-agent system. Name the important entities in your diagram.
ඉහත පැහැදිලි කරන ලද බහු ඒජන්ත පද්ධතිය සඳහා සරල ඒජන්ත රූපසටහනක් අඳින්න. ඔබේ සටහනෙහි වැදගත් අංග (entities) නම් කරන්න.

(ii) Which agent **cannot** be considered as self-autonomous?
කුමන ඒජන්තවරයෙක් ස්වීය-ස්වයංකරණ (self-autonomous) ලෙස සැලකිය **නොහැකි** ද?

(iii) Write a **disadvantage** of using a multi-agent system for given example user requirement.
දෙන ලද උදාහරණයෙහි පරිශීලක අවශ්‍යතා සඳහා බහු ඒජන්ත පද්ධතියක් භාවිත කිරීමේ **අවාසියක්** ලියා දක්වන්න.

(2020 - ESSAY 3)

ictfromabc.com

5. The following description is about **myShopper**, a multi-agent system which enables a buyer to search the entire online marketplace for the best products. In addition to the price, reviews by other buyers, special offers, reputations of merchants and the lengths and types of warranties are also considered.
සමස්ත මාර්ගගත වෙළෙඳපොළම පිරික්සා හොඳම භාණ්ඩ සෙවීමට ගැනුම්කරුවන්ට මං සලසන **myShopper** බහු-ඒජන්ත පද්ධතිය ගැන විස්තරයක් පහත දැක්වේ. මිලට අමතරව, අනෙකුත් ගැනුම්කරුවන්ගේ විචාර ද, විශේෂ දීමනා ද, වෙළෙන්දන්ගේ කීර්ති නාම ද, වගකීම කාල සීමා සහ වර්ගයන් ද සැලකිල්ලට ගැනේ.

When a **user** (buyer) accesses the **myShopper** website, a **chat-bot** agent starts interacting with the user. User can use voice or text as the input medium to give his/her requirements for a product. During the interaction, the **chat-bot** passes the extracted information to a **search-agent** who will takeover the search for the best product for the user. For this, the **search-agent** will start several **domain-agents** specifying each of them the requirements of the user and specific domains (web sites) to search in. To speedup the search, each **domain-agent** will start several **sub-agents** to search sub-domains under its main domain. After the search, each **sub-agent** will pass the appropriate results back to its parent **domain-agent**. Once all such results from the sub-agents are received, each **domain-agent** compares them and submits the best results to the **search-agent**. The **search-agent** will then compare all such results and gives the details of the best product back to the **chat-bot**. The **chat-bot** will then display it to the **user** as text.
පරිශීලකයා (ගැනුම්කරු) **myShopper** වෙබ් අඩවියට පිවිසි විට, සංවාදයේ යෙදෙන **chat-bot** රොබෝ ඒජන්නවරයෙක් පරිශීලක සමග අන්තර් ක්‍රියාව අරඹයි. පරිශීලකට කටහඬ (voice) හෝ පාඨ (text) හෝ ආදාන මාධ්‍ය ලෙස භාවිත කර භාණ්ඩය පිළිබඳ තම අවශ්‍යතාවයන් ලබාදිය හැක. මෙම අන්තර්ක්‍රියාව අතරතුර **chat-bot** ඒජන්ත විසින් උකහා ගනු ලබන තොරතුරු **සෙවුම් ඒජන්තවරයකුට** භාර කරනු ලබන අතර, පරිශීලක සඳහා හොඳම භාණ්ඩය සෙවීමේ කාර්යය එම සෙවුම් ඒජන්ත භාරගනියි. ඒ සඳහා **සෙවුම් ඒජන්ත** විසින් එක් එක් වසම්වල (වෙබ් අඩවිවල) සෙවීමේ නිරතවීම සඳහා **වසම් ඒජන්තවරු** කිහිපදෙනෙක් අරඹා, ඒ එකිනෙකට පරිශීලක අවශ්‍යතා ද, සෙවීමේ නිරතවිය යුතු වසම් ද නිර්දේශ කරයි. සෙවීමේ ක්‍රියාව වේගවත් කිරීම සඳහා එක් එක් **වසම් ඒජන්ත**, වසම තුළ ඇති උපවසම්වල සෙවීමේ නිරතවීමට, **උපඒජන්තවරු** කිහිපදෙනෙක් ද අරඹයි, සෙවීම නිමවූ විට, එක් එක් **උපඒජන්ත**, යෝග්‍ය ප්‍රතිඵල තම මව් **වසම් ඒජන්තට** ලබාදෙයි, උපඒජන්තවරුන්ගෙන් එවැනි සියලු ප්‍රතිඵල ලද විට, **වසම් ඒජන්ත** ඒවා සසඳා, ඉන් හොඳම ප්‍රතිඵල **සෙවුම් ඒජන්තට** ලබාදෙයි. **සෙවුම් ඒජන්ත** එවැනි සියලු ප්‍රතිඵල සසඳා, හොඳම භාණ්ඩයේ විස්තර **chat-bot** ඒජන්තවරයාට නැවත ලබාදෙයි. එවිට **chat-bot** ඒජන්නවරයා, එය පාඨ ලෙස **පරිශීලකට** දිස් කරවයි.

(i) Draw a simplified agent diagram for the above multi-agent system. Name all the entities in your diagram and clearly indicate the interactions between them.
ඉහත බහුඒජන්ත පද්ධතිය සඳහා සරල ඒජන්ත රූපසටහනක් අඳින්න. ඔබගේ සටහනේ වැදගත් අංග (entities) නම් කර ඒවා අතර සම්බන්ධතා ද පැහැදිලිව දක්වන්න.

(ii) Write **one** major advantage of this multi-agent system.
ඉහත බහුඒජන්ත පද්ධතියෙන් ලැබෙන **එක්** වැදගත් වාසියක් ලියා දක්වන්න.

(iii) Write down **one** ICT related challenge which has to be faced when developing a **sub-agent** / ඉහත **උපඒජන්තවරයකු** ගොඩනැගීමේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණයට අදාළව මුහුණ දිය යුතු **එක්** අභියෝගයක් ලියා දක්වන්න.

(2021 - ESSAY 3)

ictfromabc.com

6. A multi-agent system is proposed for this greenhouse (Figure 2). In this system the images that are captured using a mobile phone are stored in the plant database. The multi-agent system works as follows:
හරිතාගාරය සඳහා බහුඒජන්ත පද්ධතියක් (රූපය 2) යෝජිත ය. එම පද්ධතියේදී ජංගම දුරකථනයකින් ගනු ලබන පැළවල ඡායාරූප පැළ දත්ත සමුදායේ ගබඩා කෙරේ. බහු ඒජන්න පද්ධතිය පහත පරිදි ක්‍රියාකරයි.

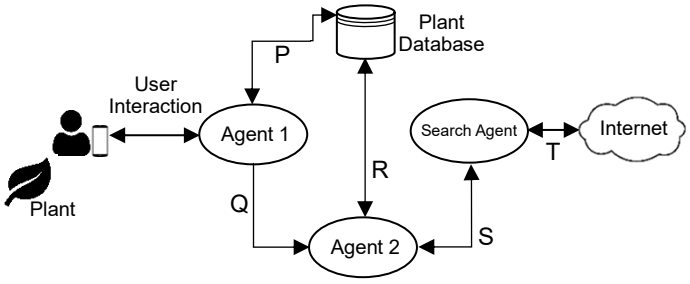


Figure 2

- Agent 1 handles the user interactions, user access to data, and triggers Agent 2.
  ඒජන්ත 1 පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා හැසිරවීම සහ දත්ත සමුද්‍යයට පරිශීලක ප්‍රවේශය හැසිරවීම සිදු කර ඒජන්ත 2 ඇරඹීම ද සිදු කරයි.

- Agent 2 processes the images, identifies anomalies if any, and triggers Search Agent if needed / ඒජන්ත 2 ඡායාරූප පිරික්සා විෂමතා තිබේ නම ඒවා හඳුනාගෙන, අවශ්‍ය නම් සෙවුම් ඒජන්තවරයකු මුදා හරියි.

- Search Agent searches relevant information from the Internet, feeds the search results to Agent 2 who updates the database after processing, and notifies Agent 1 if an alert is to be raised / සෙවුම් ඒජන්ත අදාළ තොරතුරු සඳහා අන්තර්ජාලය පිරික්සා, ප්‍රතිඵල ඒජන්ත 2 ට ලබාදුන් විට, ඒජන්ත 2 දත්ත සමුදාය සකසා යාවත්කාලීන කර, අනතුරු ඇඟවීමක් අවශ්‍ය නම් ඒජන්ත 1 ට දැනුම් දෙයි.

(i) In the given scenario, who is/are the self-autonomous agent(s)?
දෙන ලද සංදර්භයේ ස්වීය-ස්වයංකරණ (self-autonomous) ඒජන්තව(රයා)රු කවු ද?

(ii) The interaction P involves saving plant details in the database and retrieving those for Agent 1. The interaction R involves reading the database and writing search results to the database. Explain the interactions Q and S.
P අන්තර්ක්‍රියාවට පැළවල විස්තර දත්ත සමුදායේ සුරැකීම ද, ඒජන්ත 1 සඳහා ඒවා ලබාදීම ද ඇතුළත් වේ. R අන්තර්ක්‍රියාවට දත්ත සමුදාය කියවීම ද, සෙවුම් ප්‍රතිඵල දත්ත සමුදායේ ලිවීම ද ඇතුළත් වේ. Q සහ S අන්තර්ක්‍රියා පහදන්න.

(iii) After long-term use of the system, it was decided to remove Search Agent assuming that the database contains all the information needed. Write down the main disadvantage of this removal.
පද්ධතියේ දිගුකාලීන භාවිතයකින් පසු, දත්ත සමුදාය අවශ්‍ය සියලුම තොරතුරුවලින් සමන්විත යැයි සිතා, සෙවුම් ඒජන්ත ඉවත් කිරීමට තීරණය කෙරේ. මෙම ඉවත් කිරීමෙන් සිදුවන ප්‍රධාන අවාසිය ලියා දක්වන්න.

(2022 - ESSAY 3)

ictfromabc.com

7. An e-commerce warehouse automation system includes a set of agent-based robots which move ordered goods to their respective dispatch areas to start relevant shipments. The Figure 7.3 shows the latter part of this system. A Quality Control (QC) Officer inspects the goods of each order as it passes on a conveyor belt and confirms to a software system (Delivery Handler Agent) that the order has passed QC. The Delivery Handler Agent directs the package to a mobile robot at the loading area. The robot agent reads the package barcode to determine the appropriate dispatch area. It then navigates the robot to the relevant dispatch area, scanning the path and avoiding obstacles while on the move. The Dispatch Handler Agent, another software, validates each package at the dispatch areas and informs the Dispatch Officer to confirm its decision. The Dispatch Officer can override Dispatch Handler decisions if needed and directs confirmed packages to postal division.
ඉ-වාණිජ්‍යය බඩු ගබඩාවක ස්වයං යන්ත්‍රන (automation) පද්ධතියක, නැව්ගත කිරීම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඇනවුම් කළ භාණ්ඩ ඒවාට අදාළ පිටත්කරන ස්ථානවලට ගෙන යන රොබෝ කාරක (agents) සමූහයක් ඇතුළත් ය. පද්ධතියේ අවසාන කොටස රූපය 7.3 හි දැක්වේ. තත්ව පාලන (quality control) නිලධාරියා සෑම ඇණවුමකම භාණ්ඩ වාහක පටියක (conveyor belt) යන විට පරීක්ෂා කර, ඇණවුම තත්ව පාලනයෙන් සමත් වූ බවට මෘදුකාංග පද්ධතියකට (බෙදීම් හසුරුවන කාරකයට [Delivery Handler Agent]) තහවුරු කරයි. බෙදීම් හසුරුවන කාරකය බඩු පැටවීම් ප්‍රදේශයේදී ජංගම රොබෝවකට පැකේජය යොමුකරයි. රොබෝ කාරකය පැකේජයේ තීරු කේතය (barcode) කියවා අදාළ පිටත්කරන ස්ථානය සොයාගනියි. එය එවිට මඟ පිරික්සමින්, අවහිර මගහරිමින් අදාළ, පිටත්කරන ස්ථානයට රොබෝව යොමු කරවයි. තවත් මෘදුකාංගයක් වන පිටත්වීම් හසුරුවන කාරකය (Dispatch Handler Agent) පිටත්කරන ස්ථානවලදී සෑම පැකේජයකම වලංගුභාවය පිරික්සා, පිටත්කරන නිලධාරියාට තමාගේ තීරණය තහවුරු කරන ලෙස දන්වයි. පිටත්කරනු නිලධාරියාට අවශ්‍ය නම් පිටත්වීම් හසුරුවන කාරකගේ තීරණ නොසැලකිය හැක. පිටත්කරන නිලධාරියා, තහවුරු කළ පැකේජ තැපැල් අංශයට යොමුකරයි.

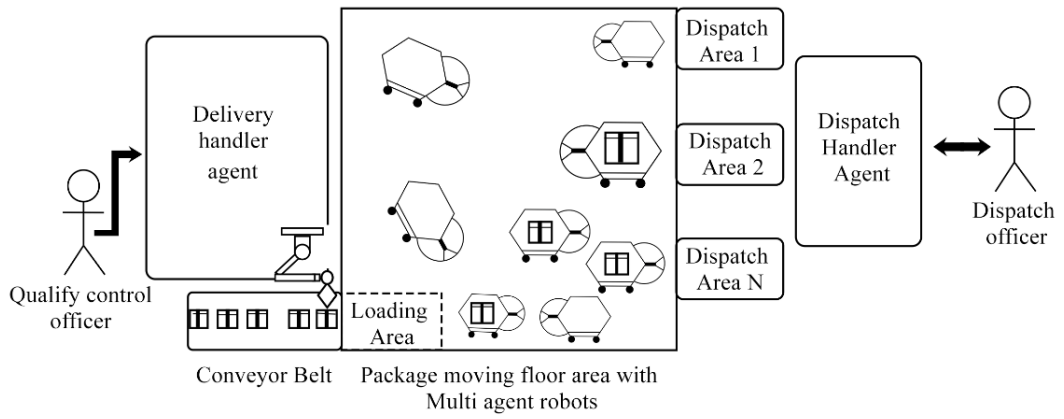


Figure 7.3

(i) Software Agents demonstrate certain characteristics which make their behaviour unique. Briefly explain the following two characteristics of a software agent:
මෘදුකාංග කාරක තම හැසිරීම් අනන්‍ය කරන්නා වූ ගතිලක්ෂණ ප්‍රදර්ශනය කරති. මෘදුකාංග කාරකයක පහත ගතිලක්ෂණ දෙක සැකෙවින් පහදන්න.

(a) autonomous ස්වාධීන
(b) cooperative සහයෝගී

(ii) Name a self-autonomous agent and a user agent in the given example.
ඉහත උදාහරණයේ ස්වයං ස්වාධීන (self-autonomous) කාරකයක් සහ පරිශීලක කාරකයක් (user-agent) නම් කරන්න.

ictfromabc.com

(iii) If the set of multi-agent robots behave satisfying only the autonomous characteristic but fails to cooperate, write down one of the most likely observations that will be seen during their operation.
බහුකාරක රොබෝ සමූහය ස්වාධීන ගතිලක්ෂණ පමණක් අනුව හැසිරී, සහයෝගීත්වයෙන් කටයුතු නොකරන්නේ නම්, ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය අතරතුර බහුලව දැකිය හැකි නිරීක්ෂණය ලියන්න.

(iv) If this system is redesigned by replacing the multi-agent behavior with centralized control and a broker agent for communication, identify one main change that will be seen with respect to each of the following:
මෙම පද්ධතිය බහුකාරක හැසිරීම වෙනුවට මධ්‍යගත (centralized) පාලනයක් සහ සන්නිවේදනය සඳහා අතරමැදි කාරකයක් (broker agent) භාවිත කරමින් නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කළහොත් පහත දෑ සම්බන්ධයෙන් දැකිය හැකි **එක්** මූලික වෙනස්කමක් බැගින් ලියන්න.

(v) Draw a box and arrow diagram for the new solution with centralized control, mentioned in (iv), above.
ඉහත (iv) හි සඳහන් මධ්‍යගත පාලනය සහිත නව විසඳුමට අදාළව කොටු සහ ඊතල රූපසටහනක් (box and arrow diagram) අඳින්න.

(2023 - ESSAY 3)

ictfromabc.com